



5G网络特色业务与应用案例



课程目的

- 了解5G系统典型业务特征
- 了解5G系统典型业务场景
- 了解5G系统典型业务分类
- 掌握5G系统典型业务建模
- 掌握5G互联与物联网业务



先修课程

- ✓ 通信与网络业务
- ✓ 互联网业务特点
- ✓ 物联网业务特点





主要内容



一、5G系统与网络典型业务概述

二、5G系统与网络业务场景分类

三、5G系统与网络典型业务模型

四、5G系统与网络大带宽新业务

五、5G系统与网络低时延新业务

六、5G系统与网络大连接新业务



5G网络需满足三大新业务应用场景

eMBB 增强型移动宽带

10Gbit/秒
大带宽、内容感知



移动高清视频
随时随地50Mbps (4K分辨率)



VR/AR远程教学
速率：视网膜级体验
9.4Gbps 时延：5ms



联网无人机
速率：上行250Mbps
可靠性：99.999%

mMTC 大规模机器类通信

1百万/平方公里
低功耗、低成本、广覆盖



智能抄表
时延：<20ms
超低功耗，超低成本



智能电网
时延：毫秒级~秒级
可靠性：99.999%



智能水利
时延：毫秒级~秒级
可靠性：99.999%

uRLLC 低时延高可靠通信

1毫秒
低时延、高可靠



移动医疗
时延：5ms~30ms
可靠性：99.999%



车联网
时延：<5ms
可靠性：99.999%

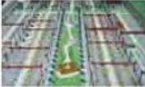


无线机器人
时延：低至1ms



5G业务发展节奏

从节奏上看，eMBB演进率先商用，垂直行业开始孵化，uRLLC尚未成熟有待培育，需要结合中国制造2025驱动行业持续发展，产业升级来实现 **垂直行业典型应用**

5G应用的初期阶段		5G应用的成熟阶段		第一阶段 Y2020 通用终端及部分模组可用	媒体娱乐	交通	医疗	智能制造	智慧电力	
eMBB		uRLLC			mMTC	视频直播	车载娱乐	远程医疗		低压用电信息采集
 赛事/大型活动 速率：0.3~1Gbps 时延：2~40ms	 教学培训 速率：0.3~1Gbps 时延：2~40ms	 网联智能汽车 速率：上行1Gbps 时延：1~10ms	 智能制造 时延：1~10ms 可靠性：99.999%		 智慧城市 百万连接 监控类速率<1Mbps 采集类速率<200kbps	VR/AR	实时信息交互	无线查房	机械手臂	配电自动化
 智慧旅游 速率：0.3~1Gbps 时延：2~40ms	 视频监控 速率：0.3~1Gbps 时延：2~40ms	 智慧电力 速率：100M~1Gbps 时延：1~15ms 可靠性：99.999%	 无线医疗 速率：100M~1Gbps 时延：1~15ms 可靠性：99.999%		 产业园区 百万连接 监控类速率<1Mbps 采集类速率<200kbps	赛事直播		5G急救车	PLC无线承载	分布式电源管理
				第二阶段 Y2021 模组量产	全息影像	辅助驾驶	可穿戴设备	AR辅助设计	配电自动化	
					第三阶段 Y2023 E2E产业成熟		自动驾驶	远程手术	工业自动化	精准负荷控制

- 阶段1，5G以eMBB业务为主，快速建设NSA网络，降低建设运营成本。同时建设SA试点，逐步培育垂直行业；
- 阶段2，垂直行业培育成熟，规模建设SA网络，NSA/SA共存，满足多样化业务需求；
- 阶段3，SA网络进入成熟期，NSA全部升级SA，满足uRLLC低时延等全行业应用。



5G应用需求： eMBB

增强移动宽带

- ✓ 高速率
- ✓ 高移动

更快



高速动中通

更高



超高清视频

更强



增强现实

虚拟现实



5G应用需求: mMTC

海量机器类通信

- ✓ 数据采集
- ✓ 远程遥控
- ✓ 环境感知
- ✓ 人机交互



环境感知



智能家居



远程监护



数据采集



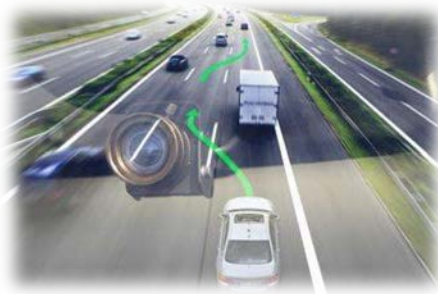
机器人通信



5G应用需求： uRLLC

高可靠低时延接入

- ✓ 工业互联网
- ✓ 自动驾驶



自动驾驶



无人机操控



遥控作业



智能交通



远程医疗



5G面临挑战的九大场景

超高流量密度

办公室



密集住宅区



车联网



超高移动性

快速路



高铁



广域覆盖场景



超高连接数密度

体育场



露天集会



地铁





5G物联网业务与用户需求

改善民生



智能家居



智能农业



环境监测



- 海量设备连接
- 大量小数据包频发
- 覆盖
- 低成本
- 电池寿命

智能交通



智能电网



工业控制



- 毫秒级的时延
- 接近100%的可靠性

变革产业



视频监控



⇒ •传输速率

移动金融

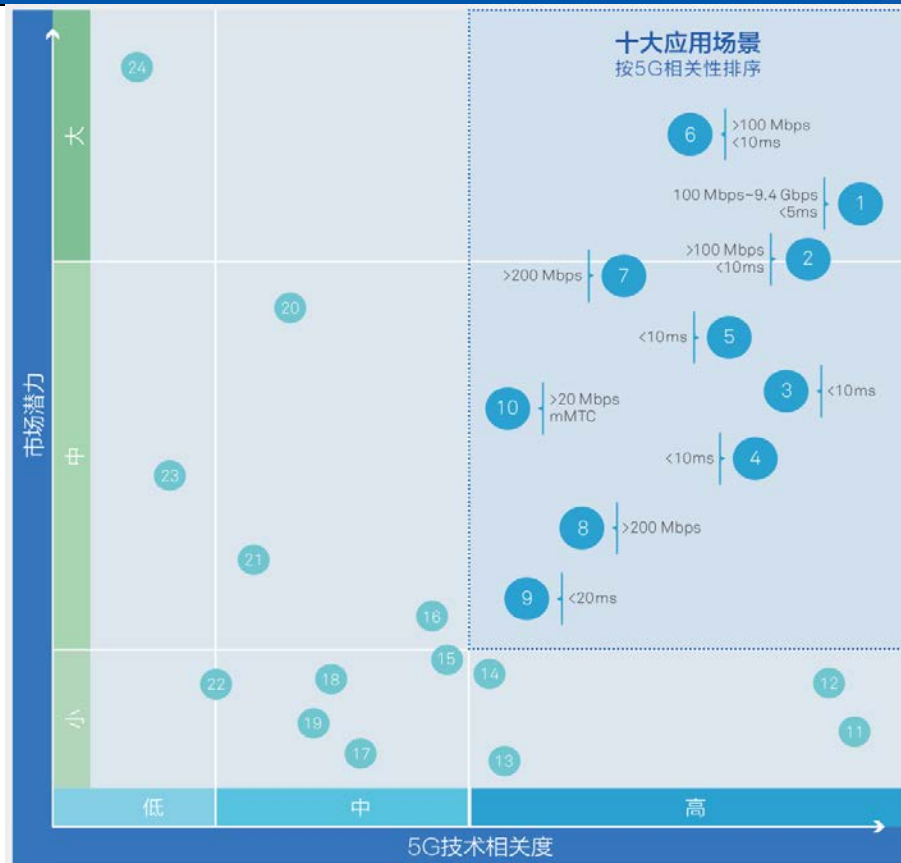


- 更多层次的安全机制



应用场景5G相关度排序

- 1.云AR/VR
- 2.车联网
- 3.智能制造
- 4.智慧能源
- 5.无线医疗
- 6.无线家庭娱乐
- 7.联网无人机
- 8.社交网络
- 9.个人AI辅助
- 10.智慧城市
- 11.全息投影
- 12.无线医疗联网——远程手术
- 13.无线医疗联网——救护车通信
- 14.智能制造——工业传感器
- 15.可穿戴设备——超高清穿戴摄像机
- 16.无人机
- 17.智能制造——基于云的AGV
- 18.家庭——服务机器人
- 19.无人机——物流
- 20.无人机——飞行出租车
- 21.无线医疗联网——医院看护机器人
- 22.家庭——家庭监控
- 23.智能制造——物流和库存监控
- 24.智慧城市——垃圾桶、停车位、路灯、交通灯、仪表





5G业务未来将涵盖新兴垂直行业应用

案例

无人机



- 公共安全
- 农林
- 物流运输
- 巡检



智能医疗



- 远程诊断
- 远程手术
- 远程医疗监控



智能制造



- 状态监控
- 资产跟踪
- 机器人通信与控制



智能电网



- 监控和控制
- 故障自恢复



以及更多

.....

4G有了移动支付，共享单车。5G会有什么新的应用，我们拭目以待。



什么是5G物联网杀手应用

面向生活：医、食、住、行

(1) 健康服务

- ① 远程医疗
- ② 居家养老
- ③ 虚拟医生

(2) 饮食服务

- ① 食品安全
- ② 营养顾问

(3) 家居服务

- ① 环境监测
- ② 服务机器人

(4) 出行服务

- ① 旅行顾问
- ② 自动驾驶



面向产业：工、农、服、防

(1) 工业4.0

- ① 工业物（互）联网
- ② 工厂智能化

(2) 智慧农业

- ① 农业智能化
- ② 新农村建设

(3) 智慧服务

- ① 创新金融服务
- ② 新型交易平台

(4) 智慧安防

- ① 智慧公共安全
- ② 全域国防安全



5G关键应用案例：全自动驾驶

谷歌定义自动驾驶三要素
前导—云端—全联感汽车

1990s'

基于无线/有线的
RSU通信



路边通信

2000s'

2G/3G/4G
蜂窝网络



车联网

信息化、在线导航、远程
诊断等

2015

LTE-V2X (4.5G)



安全驾驶

V2V, V2I, V2P (V2X)
驾驶员辅助及部分自动化

2020s'

5G



智能驾驶

高度自动化及全自动化驾驶

2030s'

智能驾驶KPI需求

自动化程度	传输时延(ms)	传输速率/车 (Mbps)	典型系统
驾驶辅助	100-1000	0.2	导航、车道偏离
部分自动化	20-100	0.5	自动制动、紧急避险
条件自动化	10-20	16	驾驶员监控
高级自动化/全自动化	1-10	100	无人驾驶

*由美国汽车工程师学会和德国汽车工业学会联合定义

>99.999% 可靠性

< 5~10ms 端到端时延保证

5GAA

5G Automotive Association (5GAA)

Was Founded in Munich, September, 2016



DAIMLER



Rolls-Royce
Motor Cars Limited



NOKIA

QUALCOMM



5G关键应用案例：智能车联网

汽车智能化的通信需求



LTE-V-C

LTE-V-D

MEC

数据连接需求

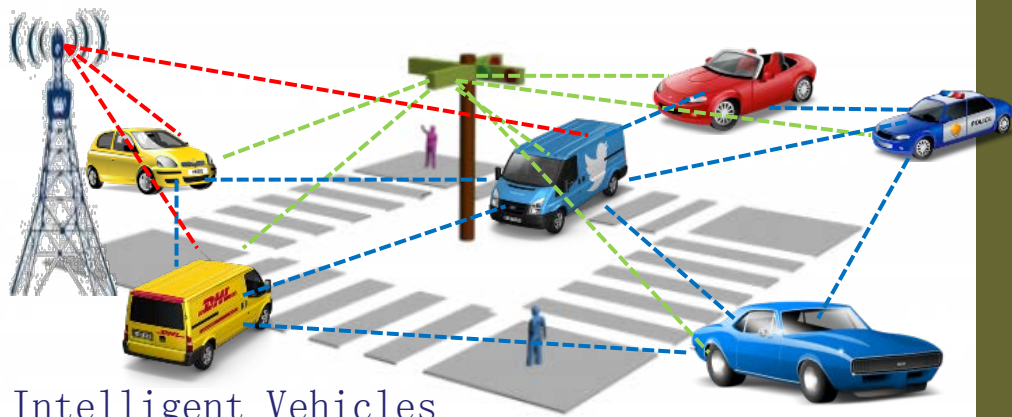
车网通信

车辆间数据链

车车通信

网络车联讯速

低时延



Intelligent Vehicles

- 移动互联：媒体娱乐，远程控制，GIS服务，交通大数据.....
- 车物互联：交通标识RF识别，管控信息，标识引导.....
- 直通信息：车速交互，测距相对位置交互，安全预警
- 边界计算，增强基站，车联业务直通



主要内容



一、5G系统与网络典型业务概述

二、5G系统与网络业务场景分类

三、5G系统与网络典型业务模型

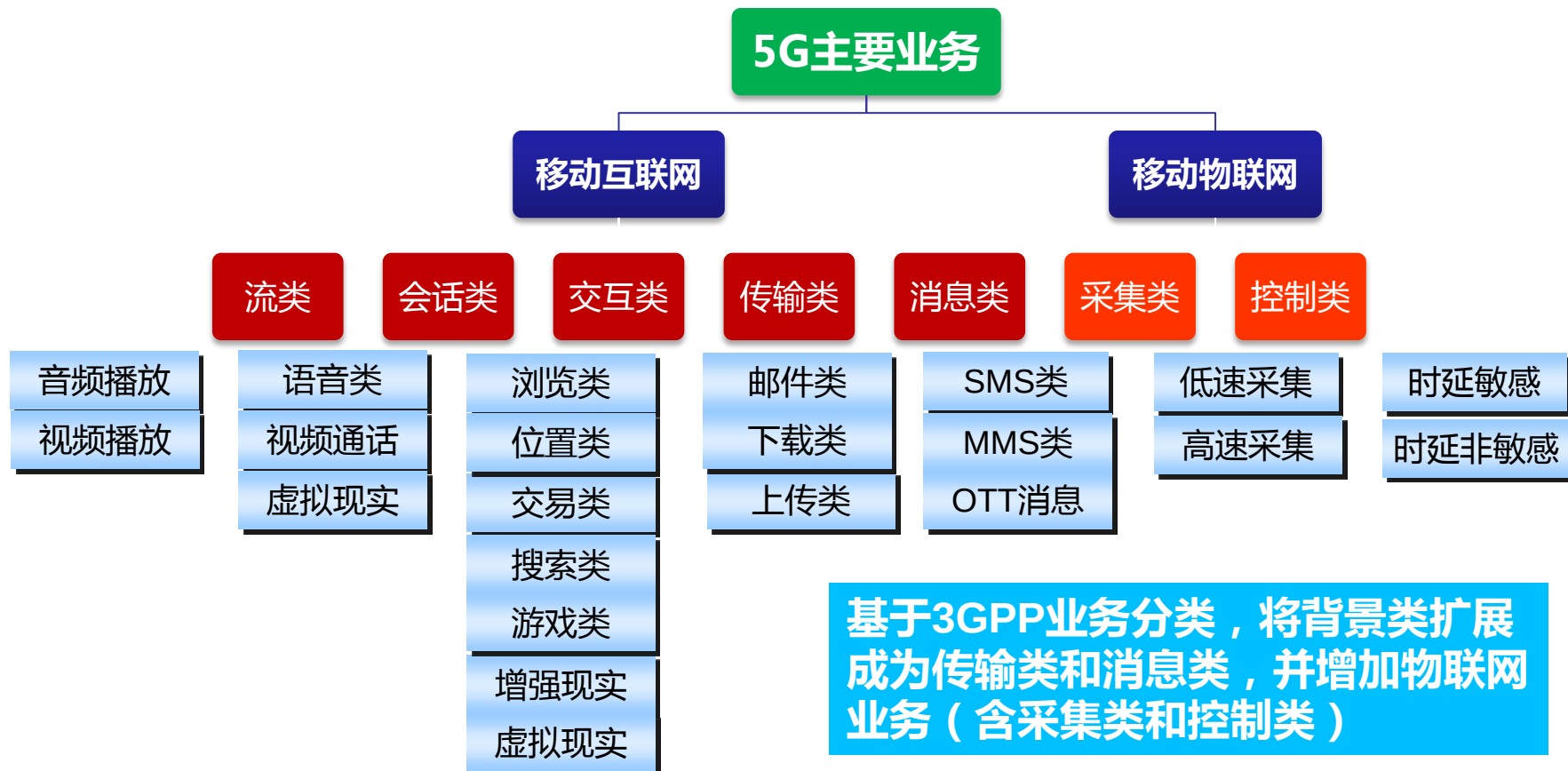
四、5G系统与网络大带宽新业务

五、5G系统与网络低时延新业务

六、5G系统与网络大连接新业务



5G网络主要业务类型





5G业务类型特点

移动互联网新兴业务形态

超高清、三维化、浸入式

增强/虚拟现实通信/在线游戏

云桌面



OTT



极端场景业务体验

- 信息量巨大
- 上下行信息速率高
- 对延迟极为敏感
- 上下行信息速率高
- 对延迟极为敏感
- 大量小数据包交互
- 信令资源大量消耗
- 超高速移动
- 超密集用户分布





5G业务类型特点

移动物联网典型业务

智能家居、智能电网、环境监测、
智能农业和智能抄表

- 海量设备连接
- 大量小数据包频发

视频监控、移动医疗

- 上下行信息速率高

车联网、工业控制

- 毫秒级时延
- 接近100%的可靠性

复杂环境中的部署

- 对移动网络覆盖能力的新要求

超大规模部署

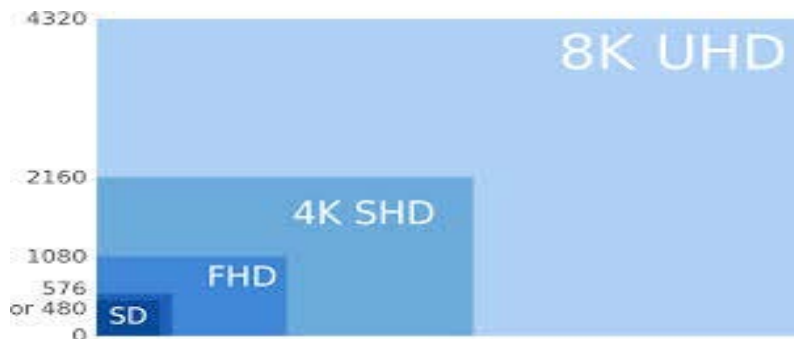
- 低成本
- 低功耗





5G流类和会话类业务趋势及挑战

流类与会话类业务将不断向超高清、3D、身临其境显示方向发展



身临其境



业务特性及挑战

用户体验速率

- 8K(3D)无压缩视频传输速率达**96Gbps**
- 经过百倍压缩后，其传输速率也需要**960Mbps**

流量密度

- **极高的流量密度**

时延

- **时延要求50-100ms**



AR/VR应用驱动网络体验速率向Gbps 升级

AR/VR硬件类型：**手机，手机+眼镜**

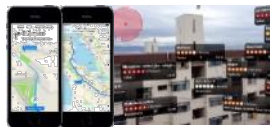
AR改变用户行为，**突破手机瓶颈**

AR体验速率：**50Mbps~1.3Gbps**

手机



Google Phone
DayDream AR,
Tango VR



Apple AR
Browse Around Me



微软HoloLens



Meta

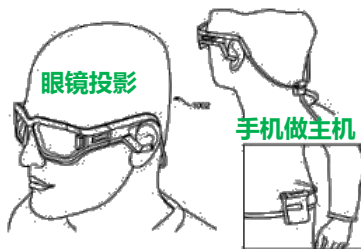


Recon Glass



Google
Glass

手机
+
眼镜



- 屏幕投影：60~80寸
- 可视角度：170度
- 眼镜重量：普通眼镜相当
- 使用时长：>8小时

突破手机低头和使用时长瓶颈，
推动：

- **HOU：2小时 -> X小时**
- **DOU：XGB -> XXGB**

	导入期 AR (2D)	普及型 AR (2D)	中等AR体 验(2D)	极致AR体 验(3D)
H-FOV	33	66	132	200
V-FOV	18	36	72	130
H-Resolution	1980	3960	7920	12000
V-Resolution	1080	2160	4320	7800
Color depth	8	10	12	14
Fps	60	60	120	120
Compression Ratio	120	150	150	350
DL Speed (Mbps)	12.5	48.9	469.9	1285



5G交互类业务趋势及挑战

交互类挑战业务

增强现实



在线游戏



云桌面



虚拟现实



- Juniper : 2018年将拥有2亿增强现实用户，2020年超过1亿部汽车具备增强现实功能

主要挑战

快速响应

达到用户对时延基本无感知的
使用体验（5-10ms）

大量数据交互

增强现实、在线游戏等需要进行
实时高清视频交互，对上下
行用户传输速率提出挑战



5G传输类和消息类业务趋势及挑战

传输类



云存储将成为主流应用之一

- IDC：2020年全球30%数字信息将存储在云端；
- Markets and Markets：2018年云存储市场将达到468亿美元；

主要挑战

高速数据传输

达到媲美光纤的速率体验（~1Gbps）

高流量密度

密集场景中所产生的流量极大，对网络容量提出极高要求

消息类



OTT消息将成为主流应用之一

- RADICATI GROUP预测，到2017年即时通信市场用户数量将达44亿

主要挑战

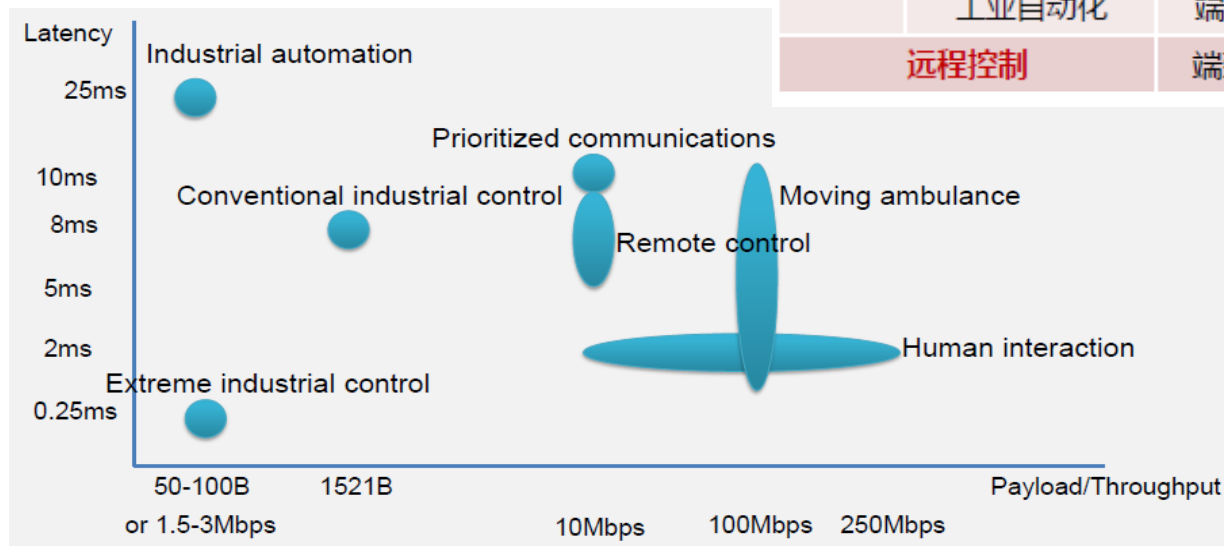
信令开销

大量数据包频发消耗信令资源



车联网/工业自动化等驱动通信时延要求ms级

业务场景		时延要求	可靠性要求
车联网		端到端时延~1ms	99.999%
工业 自控	极致工业控制	端到端时延0.25ms , 时延抖动1μs	99.9999999%
	传统工业控制	端到端时延1-8ms	99.999%
	工业自动化	端到端时延25ms	99.999%
远程控制		端到端时延~5ms	接近100%





主要内容



一、5G系统与网络典型业务概述

二、5G系统与网络业务场景分类

三、5G系统与网络典型业务模型

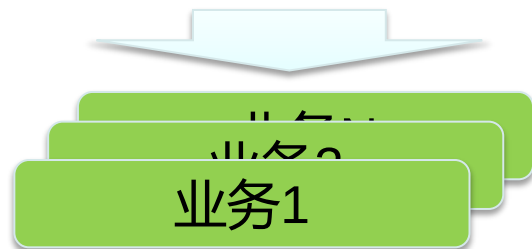
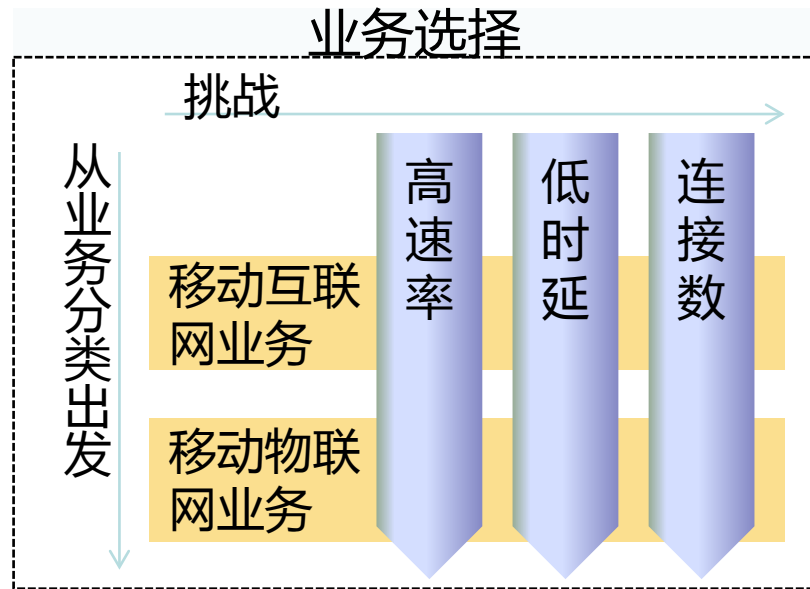
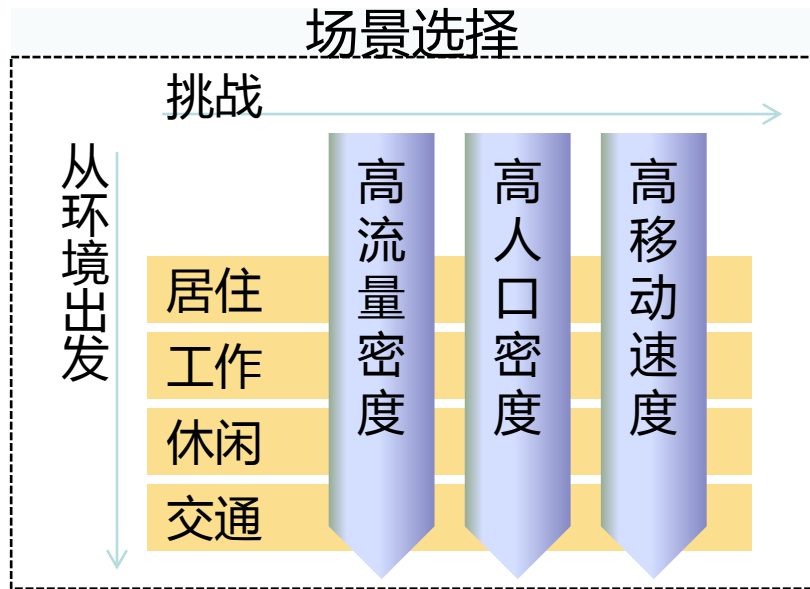
四、5G系统与网络大带宽新业务

五、5G系统与网络低时延新业务

六、5G系统与网络大连接新业务



5G场景与业务选择原则





5G每种场景下的典型业务

业务分类 场景分类		会话类	流类	交互类	传输类	消息类	低速采集类	高速采集类	控制类
	业务 场景	视频会话	视频播放	移动在线游戏 增强现实 虚拟现实 实时视频分享 云桌面	数据下载 云存储 高清图片上传	OTT消息	智能家居	视频监控	车联网
居住	密集住宅区	视频会话	视频播放（IPTV）	虚拟现实应用 在线游戏	数据下载 云存储	OTT消息	智能家居		
工作	办公室	（双方、多方） 视频会话		云桌面	数据下载 云存储	OTT消息			
休闲	大型体育场		视频播放	增强现实 实时视频分享	高清图片上传	OTT消息			
	大型露天集会		视频播放	增强现实 实时视频分享	高清图片上传	OTT消息			
交通	地铁		视频播放	在线游戏		OTT消息			
	快速路	视频会话	视频播放	增强现实		OTT消息			车联网
	高铁	视频会话	视频播放	移动在线游戏 云桌面		OTT消息			
其他	广域覆盖		视频播放	增强现实 实时视频分享		OTT消息		视频监控	



5G互连网业务模型 (1)

典型应用	基本假设	传输速率要求	时延要求	主要挑战
视频会话	支持上行1080P视频传输	➢影响因素 - 分辨率 - 每像素点比特数 - 帧率 - 压缩比 ➢测算结论：根据高清视频的帧格式和常用的百倍压缩率 1080p, 12bits/pixel, 60fps视频传输需要15Mbps 4K, 12bits/pixel, 60fps视频传输需要约60Mbps 8K, 12bits/pixel, 60fps视频传输需要约240Mbps 8K(3D), 24bits/pixel, 120fps, 普通压缩视频传输需要约960Mbps	50~100ms	15Mbps (UL&DL)
高清视频播放	不同场景支持能力不同，如静止场景支持8K视频传输，中速场景支持4K视频传输，高速场景支持1080P视频传输（均为下行）		50-100ms能够提供非常好的业务体验	1080P:15Mbps (DL) 4K:60Mbps (DL) 8K:240Mbps (DL)
增强现实	支持上下行1080P视频传输，用户对时延无感知		人眼视神经的最快反应时间去除摄像头的图像采集和终端设备的投影处理时间，达到用户对图像时延无感知时网络需保障的单向端到端时延约为5-10ms	15Mbps(UL&DL) 5~10ms
虚拟现实	支持下行8K(3D)高清视频传输		50~100ms	960Mbps (DL)
实时视频分享	支持上行4K视频传输		50~100ms	60Mbps (UL)
视频监控	单位面积一个摄像头，支持上行4K视频传输		50~100ms	60Mbps (UL)



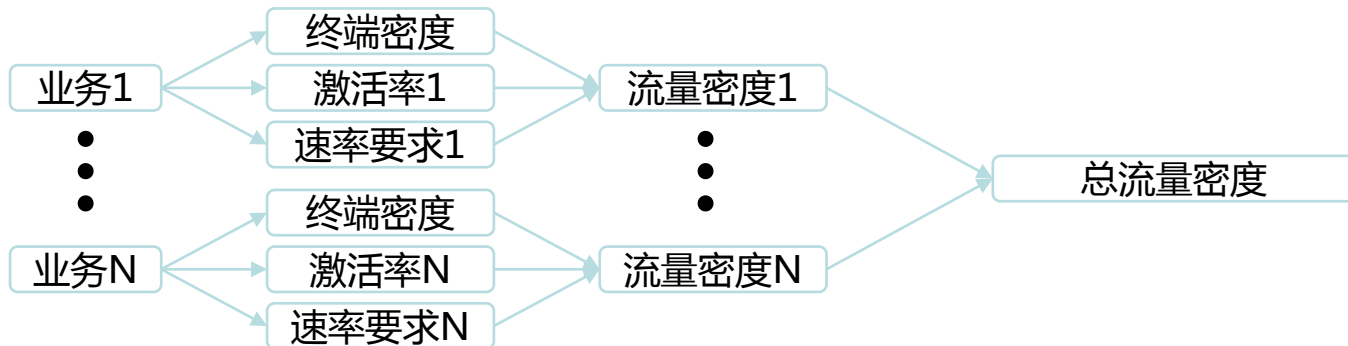
5G互连网业务模型（2）

典型应用	基本假设	传输速率要求	时延要求	主要挑战
云桌面	上下行数据传输	上下行20Mbps	人眼视神经的最快反应时间去除I/O信息处理，操作系统处理及显示器处理时延，单向端到端10ms	20Mbps (DL&UL) 10ms
无线数据下载 云存储	可比拟光纤传输	下行传输速率约为1Gbps， 上行0.5Gbps	无挑战	1Gbps(DL) 0.5Gbps(UL)
高清图片上传	上传4000万像素照片	文件大小约为 20MB(160Mb)，具体测算 结合场景分析	无挑战	结合场景分析
智能家居	每户家庭的连接设备为10至20个，主要影响连接数密度	挑战不大	无挑战	设备连接数 每户15个
车联网	满足车联网时延要求	挑战不大	考虑防碰撞所需要保障的单向端到端时延	5ms
在线游戏	主要考虑时延	挑战不大	动作、射击类游戏时延要求单向端到端约15-40ms	15-40ms

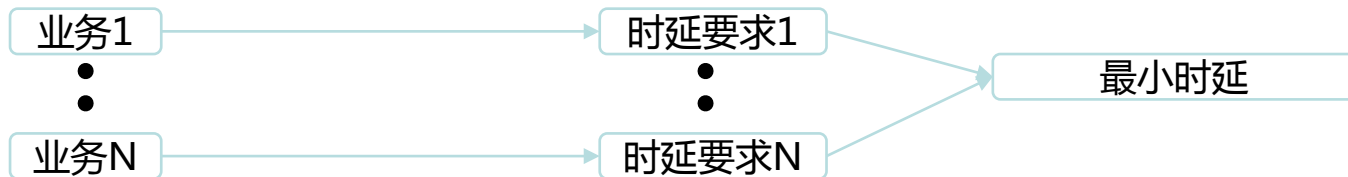


5G性能指标测算方法

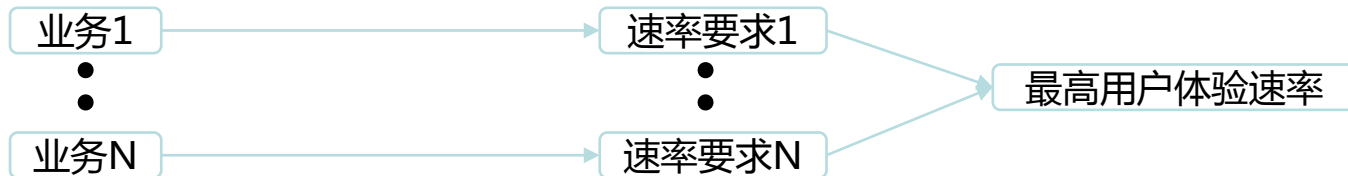
流量密度



时延



用户体验速率



连接数密度





5G互联网性能指标测算结果

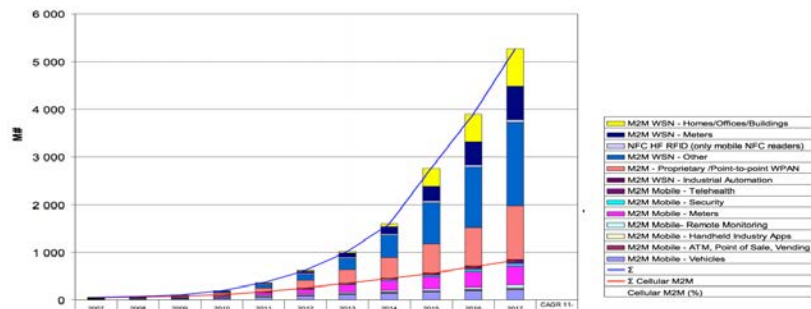
	指标 场景	流量密度 (bps/Km2, DL/UL)	连接数 密度 (个/Km2)	端到端 时延 (ms)	用户体验速率 (Mbps, DL/UL)	移动性 (Km/h)	典型面积	典型面积总流量 (bps,DL/UL)	典型面积总连 接数(个)
居住	密集住宅区	3.2T/130G	100万	15~40	1024/512[1]	-	1Km ²	3.2T/130G	100万
工作	办公室	15T/2T[3]	75万	10	1024/512	-	500~ 1000m ²	7~14G/ 1~2G	375~750
休闲	大型体育场	1.3T/2T	72万	5~10	60/60	-	0.2Km ²	260G/400G	14万
	大型露天集会	1.3G/2T	72万	5~10	60/60	-	0.44Km ²	570G/880G	31.7万
交通	地铁	10T/-	600万[2]	15~40	60/-	110	410m ²	6.2G/-	0.25万
	快速路	-	-	<5	60/15	180	-	-	-
	高铁	2.3T/1.2T	70万	10	20/20	500	1500m ²	3.4G/1.7G	0.1万
其他	广域覆盖	4G/4G	0.1万	5~10	60/60	-	-	-	-

【1】标红数字为各KPI在所有场景中的最大值；【2】地铁的用户密度较大但典型面积较小，最终5G能力选取了100万/Km2，对应场景为大型体育场和露天集会【3】办公室场景考虑每层独立部署，不同层的流量不累加。

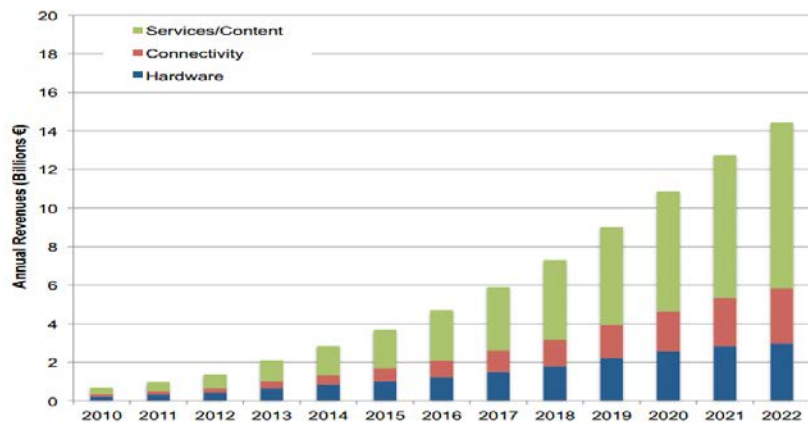


5G物联网业务特征分析

- 连接数极大
 - 2020年，总连接数将达到500亿 [1]
 - 相当比例通过非蜂窝网连接
 - 2017年，直接接入蜂窝网的设备仅占15% [2]
- 流量占比极少
 - 大多业务传输信息量极少，视频类物联网业务占比很少
 - Machina预测，2022年，M2M业务流量仅占蜂窝网总流量的 1% [3]
- 单设备ARPU值极低
 - 对每个连接设备而言，运营商可获得的收费非常低
 - 2022年，M2M网络连接的收入约占M2M市场总额的 20% [2]



M2M不同连接方式和业务比例的预测[2]



物联网产业收入增长预测[2]



5G物联网典型业务需求

典型应用		应用描述	覆盖	连接密度	吞吐率	时延	可靠性	功耗	成本
传统蜂窝应用	环境监测	安装传感器，对温度、湿度等指标进行监控	森林、平原、山区、水域，地域广	低	小	<100ms	高	很低	很低
	视频监控	在不易安装线缆的区域，通过无线方式实现监控	偏僻的厂房、楼道角落等	低	高	<100ms	高	一般	一般
	移动支付	通过无线方式支付	无特殊要求	低	小	一般	高	较低	较低
	远程遥控	通过无线方式实现远程操作	无特殊要求	低	小	<100ms	高	较低	较低
	智能医疗	移动急救车	无特殊要求	低	高	<100ms	极高	一般	一般
		健康检测设备，比如心脏、血压检测			低	<100ms	极高	很低	很低
可渗透应用	智能家居	各种家电、传感器通过蓝牙/Zigbee等方式连接到家庭网关中，家庭网关直接接入到移动蜂窝网	家庭网关通常放置在室内墙角	低	小	<100ms	高	一般	一般
	智能电网	对用电量进行实时统计，以便控制生产电量	无特殊要求	低	低	<5ms	高	一般	很低
	物流监控	通过无线方式对货物行踪进行监控	无特殊要求	较高	小	一般	高	很低	很低
	可穿戴设备	通过蓝牙等方式连接到手机上，再通过手机接入到蜂窝中，少数设备需要直接接入到蜂窝网	和手机一致	低	小	<100ms	高	低	低
		智能交通	车与车、车与路边设施进行通信	近距离通信	在拥堵区域较高	小	<5ms	极高	一般
未来新增应用	其他新应用？								
总结			需增强	无大挑战	无大挑战	需降低	需提升	需降低	需降低



主要内容



一、5G系统与网络典型业务概述

二、5G系统与网络业务场景分类

三、5G系统与网络典型业务模型

四、5G系统与网络大带宽新业务

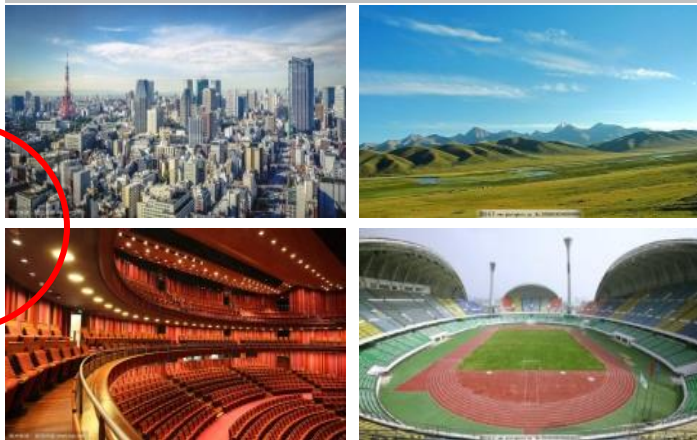
五、5G系统与网络低时延新业务

六、5G系统与网络大连接新业务



5G网络应用优势

面向移动互联网



eMBB
增强移动宽带

面向物联网



uRLLC超
高可靠低
时延通信

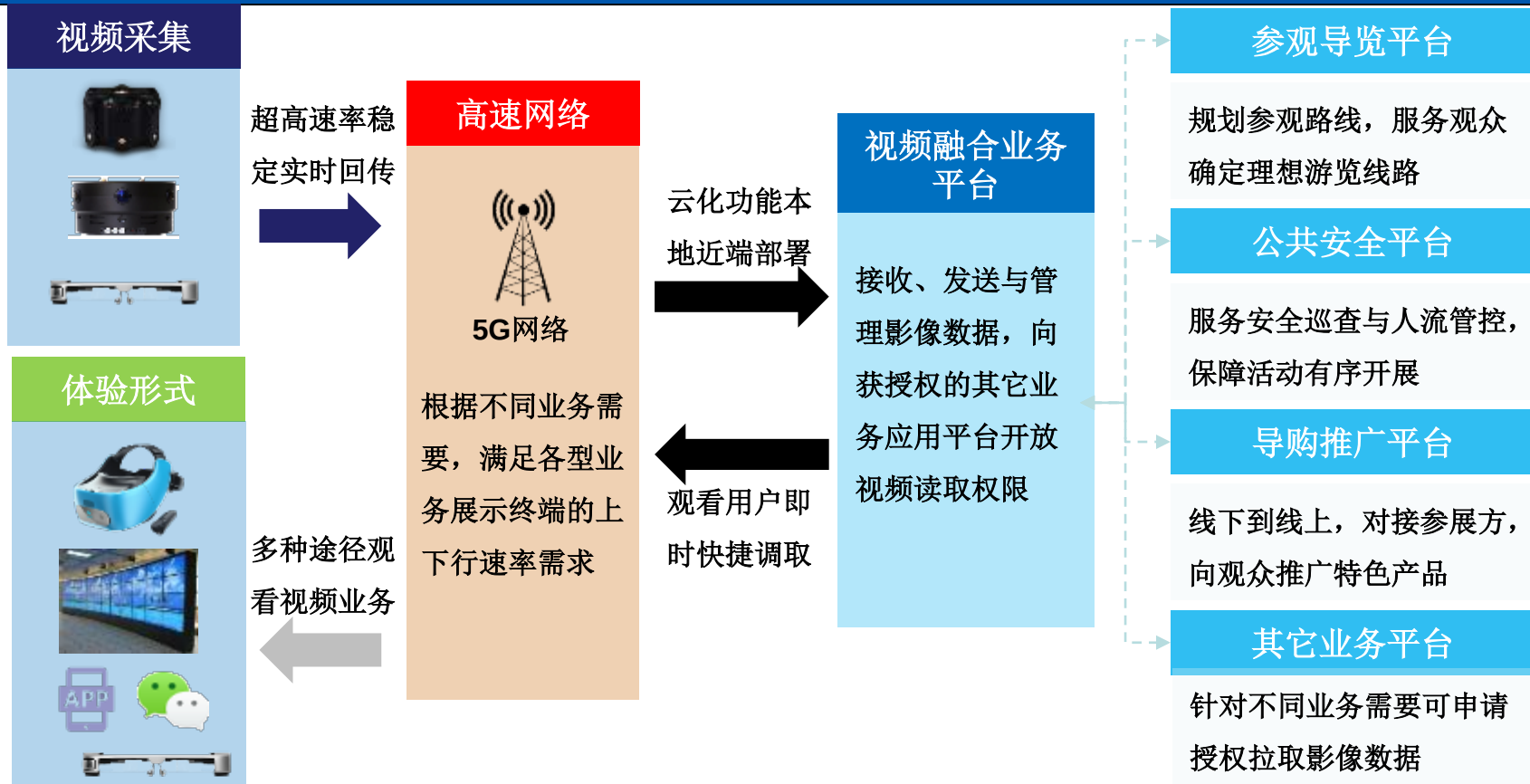
mMTC海
量机器类
通信

■ 5G时代，流量密度、连接密度、时延、峰值速率等8项关键技术指标都有较大幅度的提升

关键指标	流量密度	连接密度	峰值速率	网络能效	用户体验速率	移动性	时延
5G	10Tbps/Km ²	1M/Km ²	10[20]Gbps	100x	100Mbps	500km/h	1ms
4G	10Gbps/Km ²	1K/Km ²	100Mbps	1x	<10Mbps	120km/h	100ms
5G vs 4G	↑1000倍	↑1000倍	↑>100倍	↑100倍	↑>10倍	↑>4倍	↓>0.1



5G+视频业务





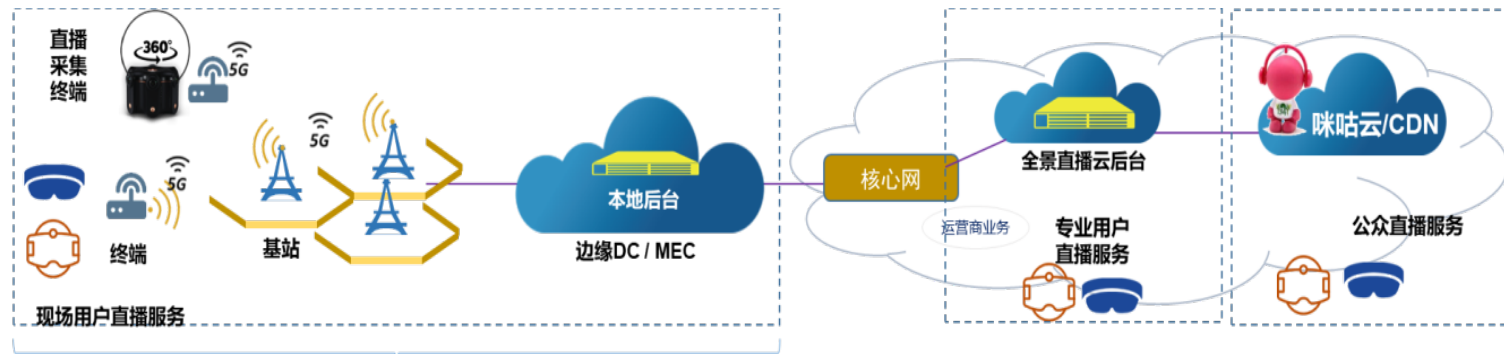
视频VR类业务应用需求

业务类型	对网络指标的要求	网络
4K高清视频业务	单个用户感知速率至少需要30~120Mbps。	4G
8K高清视频业务	单个用户下行感知速率至少需要1Gbps，单小区则要满足10Gbps以上更高的吞吐量。	5G
VR业务	典型：40Mbps的实时速率，<40ms的时延，时延太大会导致眩晕； 挑战：100Mbps的实时速率，<20ms的时延； 极致：1000Mbps的实时速率，<2ms的时延。	5G
AR业务	典型：20Mbps的实时速率，<100ms的时延； 挑战：40Mbps的实时速率，<50ms的时延； 极致：200Mbps的实时速率，<5ms的时延。	5G
高清回传	单个用户上行回传速率至少需要50~120Mbps，端到端时延控制在40ms。	4G/5G
无人机 视频监控	单个用户上行回传速率至少需要50~120Mbps，端到端时延控制在20ms，无人机覆盖范围在150~500m，定位精度在1m。	5G



体育直播（多点全景，内场直播）

5G VR全景 体育直播



本地体验满足<5s, 超4K



- 现场直播体育赛事观看
- 时间切片效果观看



- 面向非现场专业观众、互联网观众的三级直播体验



视觉旅游（MR导览，VR体验）



智能线路导览



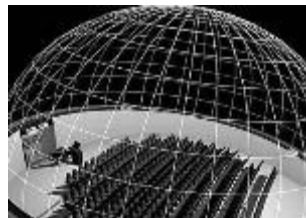
平台导览，广告



AR眼镜景区解讲

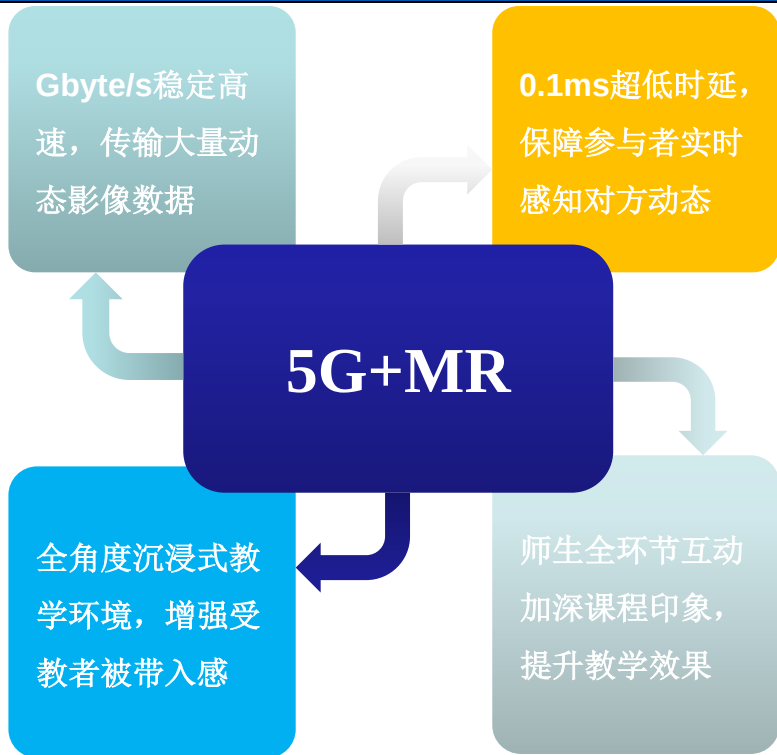


VR 头盔，环幕
景区体验





虚拟教学（课堂&实验室）

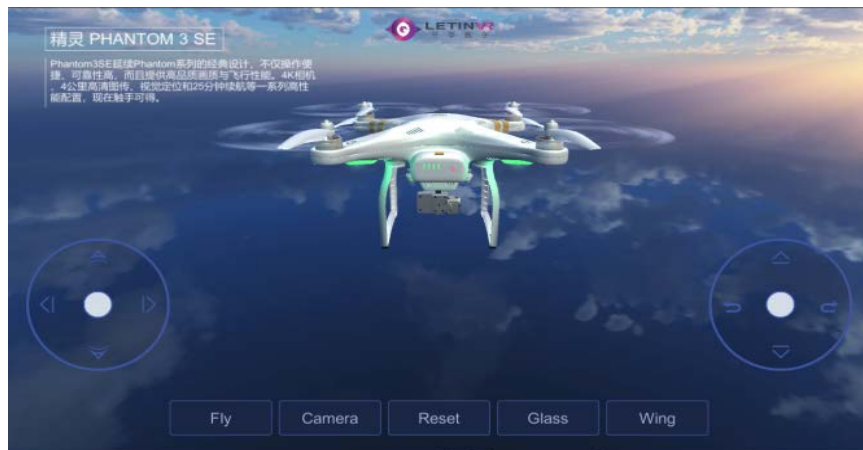


以技术为突破口，充分利用5G优势推出针对性方案，打造教育新生态
通过5G突破异地实验互动传输瓶颈，带动远程教育持续升级



虚拟实验室无人机课程结构与飞控课程

新技术产品构建与仿真应用（无人机）





5G+无人机监测水质



+



- 搭载多光谱阵列相机进行水体地物光谱采集，用于大范围水质定性检测。
- 同时，在无人机上搭载抽水装置和盛水容器，可操控其在同一片水域进行取水检测。
- 利用多光谱影像，结合抽样水样检测数据，综合分析，可以了解监测水域的总磷、氨氮、pH值与浊度等情况，总体掌握监测水域的水质状况。





5G+助力智慧电力

- 通过5G网络大带宽、低时延、高可靠，可实现配电自动化、精准负荷控制、高级用电信息采集、分布式电源应用、无人机巡检、远程视频回传、VR培训等。

配电自动化



分布式电源



负荷控制



智能电表



DTU

采集信息流

控制信息流

TTU



5G网络

智能巡检
安全可靠



无人机巡检



智能巡检车



远程视频监控

精准负荷控制



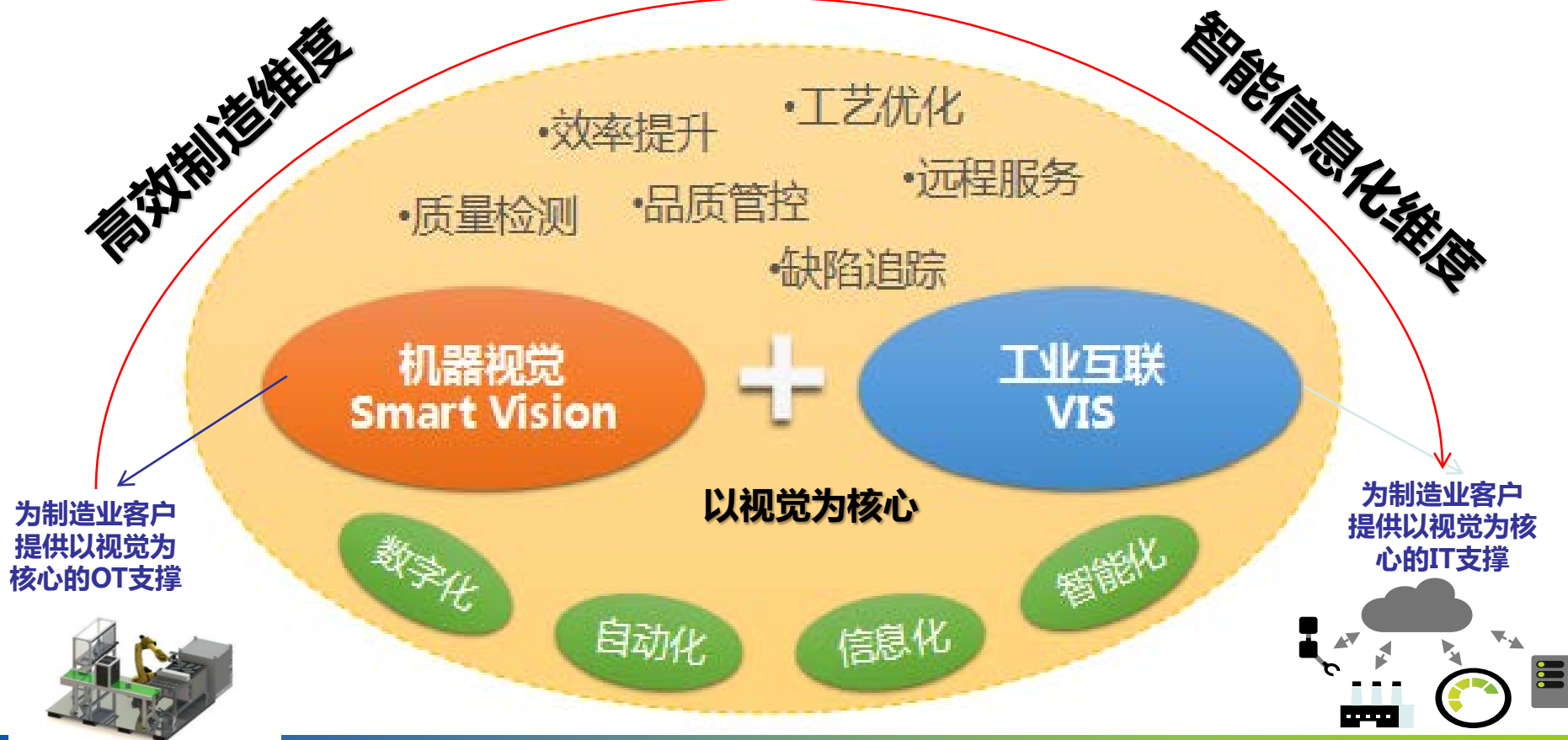
配网视频监控



- 人力成本可降低30%以上
- 运营成本可降低20%以上

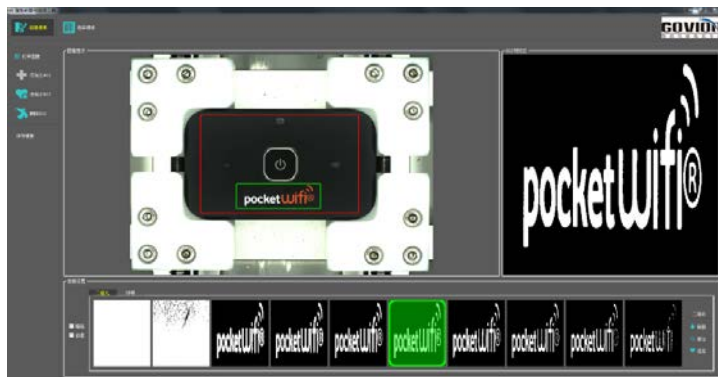


5G+工业互联、机器视觉

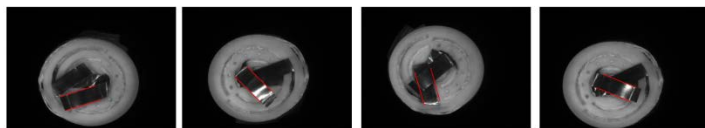




工业视觉应用案例



电子产品CPE外观检测案例

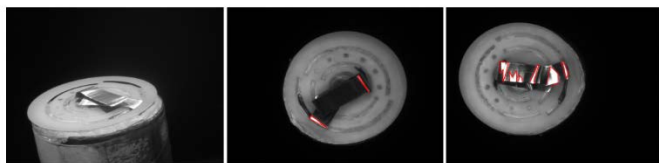


中外极耳偏心

中极耳偏心

外极耳偏心

不偏心OK

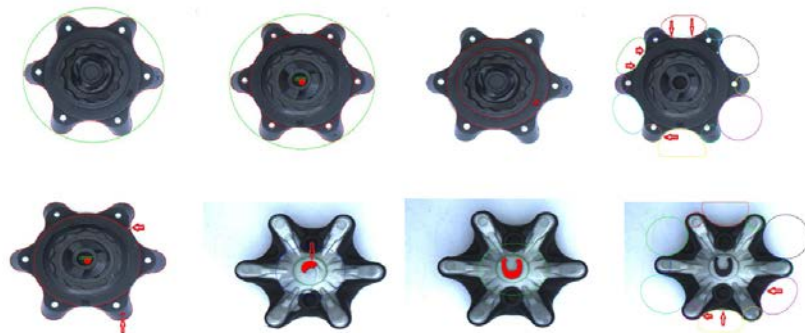


不弯折OK

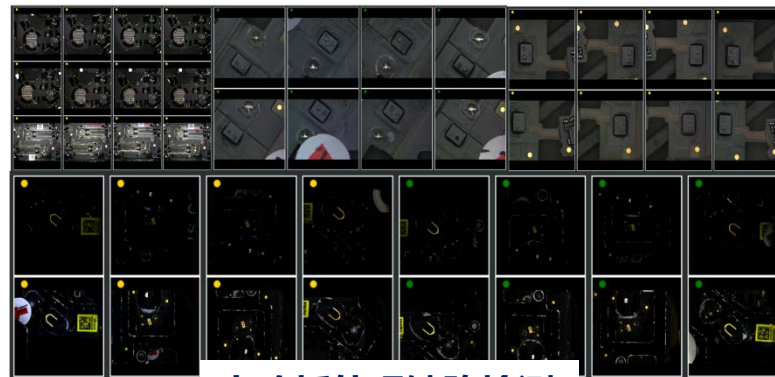
不弯折OK

弯折

电池视觉定位与外观检测



异形注塑件外观检测案例



电路板外观缺陷检测



主要内容



一、5G系统与网络典型业务概述

二、5G系统与网络业务场景分类

三、5G系统与网络典型业务模型

四、5G系统与网络大带宽新业务

五、5G系统与网络低时延新业务

六、5G系统与网络大连接新业务



5G网络应用优势

面向移动互联网



eMBB
增强移动宽带

面向物联网

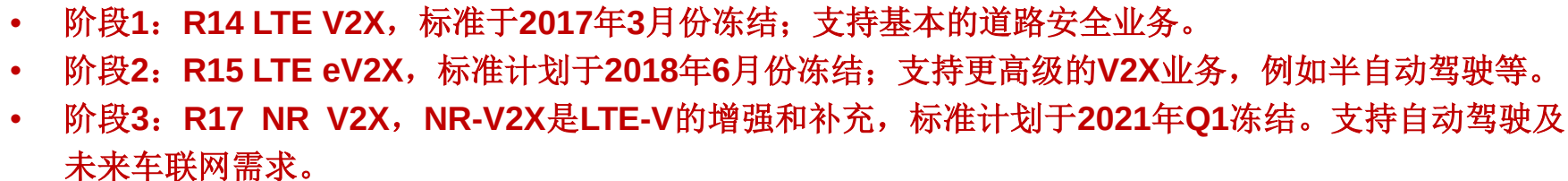


uRLLC超
高可靠低
时延通信

mMTC海
量机器类
通信

■ 5G时代，流量密度、连接密度、时延、峰值速率等8项关键技术指标都有较大幅度的提升

关键指标	流量密度	连接密度	峰值速率	网络能效	用户体验速率	移动性	时延
5G	10Tbps/Km ²	1M/Km ²	10[20]Gbps	100x	100Mbps	500km/h	1ms
4G	10Gbps/Km ²	1K/Km ²	100Mbps	1x	<10Mbps	120km/h	100ms
5G vs 4G	↑1000倍	↑1000倍	↑>100倍	↑100倍	↑>10倍	↑>4倍	↓>0.1





5G支持多类型智能网联业务



紧急制动预警



危险路段提示



车速引导



优先通行



交叉路口碰撞预警



闯红灯预警



编队行驶



绿波通行



工作



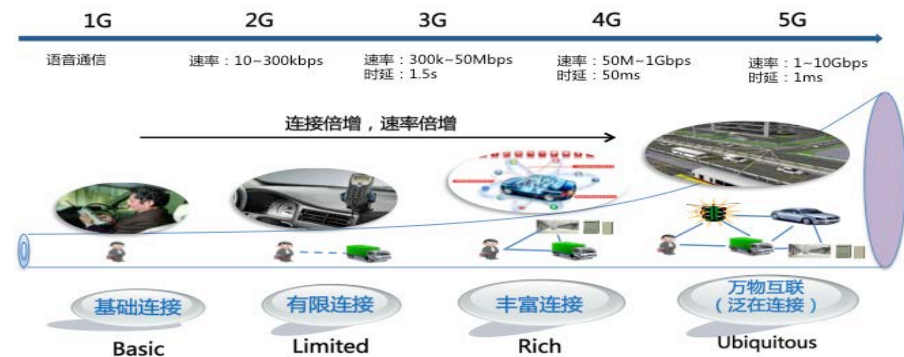
娱乐



游戏



各种应用





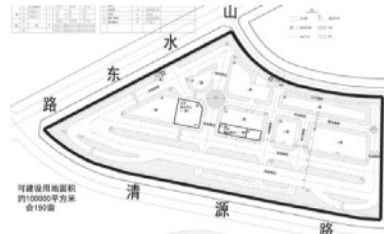
各地加速智能网联汽车产业布局

“基于宽带移动互联网的智能汽车、智慧交通应用示范”

- 工信部会同地方政府建设试点示范：**浙江、北京-河北、重庆、吉林、湖北**等地开展示范，提供技术融合和协同创新的应用与测试验证环境

城市	启动时间	牵头单位	参与单位
上海	2015.7	工信部	安亭、SAE（汽车工程师学会）、CATARC、上汽
浙江	2015.9	省经信委	浙江移动、华为、阿里
北京&河北	2016.1	工信部、北京市政府、河北省政府	长城、乐视
重庆	2016.1	工信部	CAERI（中国汽车工程研究院）、长安、大唐、高通
吉林	2016.3	省工信厅	一汽、启明信息

工信部与公安部、江苏省政府开展无锡“国家智能交通综合测试基地共建合作”



“智能制造试点示范项目”

- 工信部批复上海国际汽车城建立“国家智能网联汽车（**上海**）试点示范项目”





智能网联市场空间巨大

智能网联业务范畴分3部分：终端，基础设施、网络平台和网络应用。终端市场规模过千亿，整体市场规模超万亿。

智能网联业务范畴

网络平台和网络应用

基础设施

【信号灯、标识牌、停车位...】

车载通信终端

智能网联市场规模

智能网联
网络平台和网络应用
<1万亿元

智能网联
基础设施
3000亿元

智能网联
终端
1500亿元

智能网联设备容量

路边通信单元：500万个
交通设施终端：1亿个
(信号灯、信息屏、标识牌等)

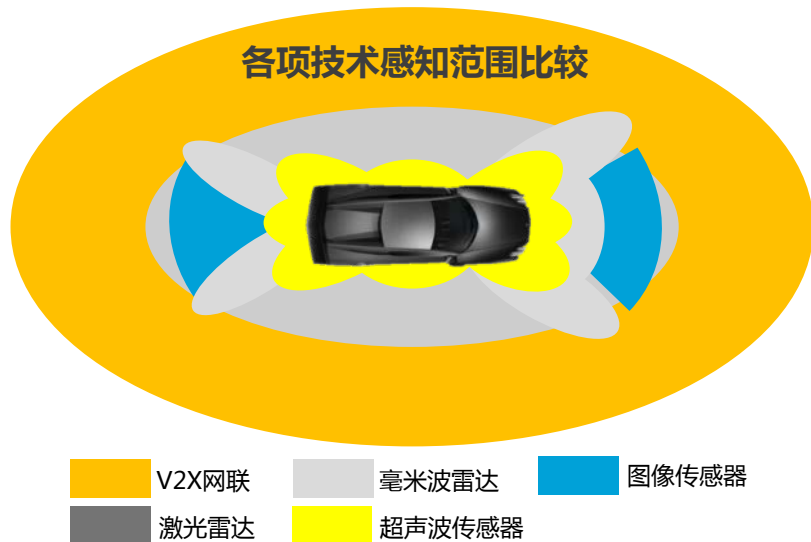
交通监测终端：500万个
停车泊车设备：1.5亿个
道路照明设备：4500万盏

车载通信终端：3亿台



智能网联汽车是网联化与智能化的结合

- 智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与 X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人操作的新一代汽车。

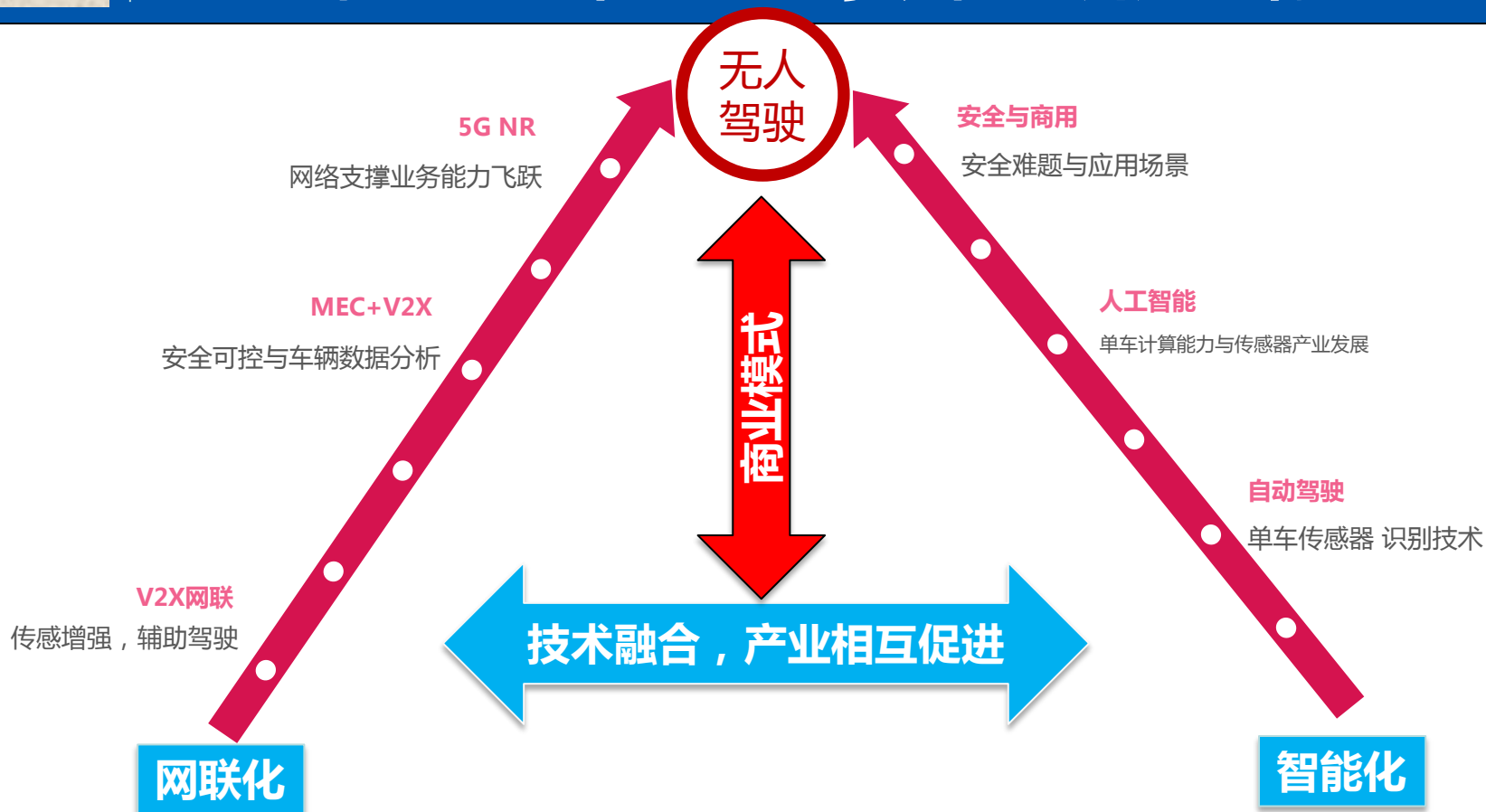


网联化是实现自动驾驶的必要条件

- 单车智能是通过在车辆搭载图像、毫米波雷达、激光雷达等传感器设备，实现部分ADAS功能；但存在成本、识别局限性等劣势
- 智能网联是利用无线通信协议V2X，可感知实时路况、道路信息等，从而辅助车辆进行决策和控制等功能；优势包括：
 - 感知范围大幅增加
 - 感知信息更加丰富，可与智能交通系统深度融合
 - 成本较低



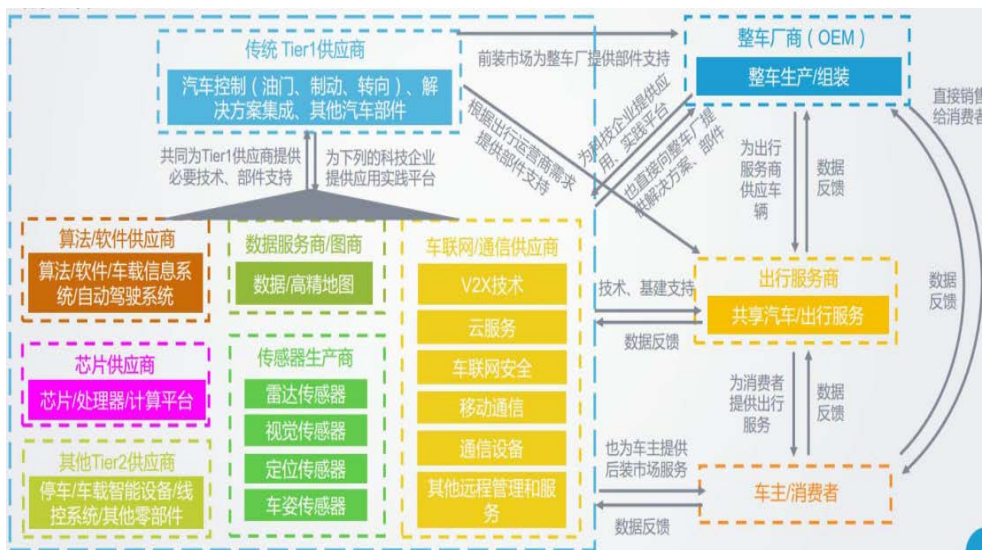
面向未来无人驾驶的终极目标





智能网联汽车产业生态

智能网联汽车产业链



C-V2X 主要企业





业界动态1：互联网及新兴造车势力



Tencent 腾讯



互联网造车势力



理想智造



新兴造车势力

关注

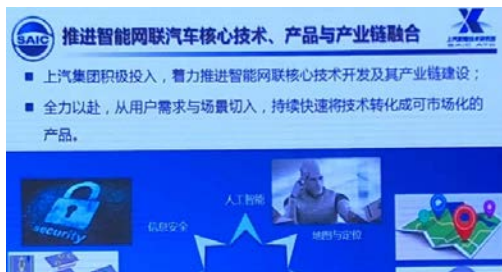
依赖单车智能：
瞄向L4及以上的无人
驾驶

局限

存在较多局限性：
速度、成本等



业界动态2：传统车企

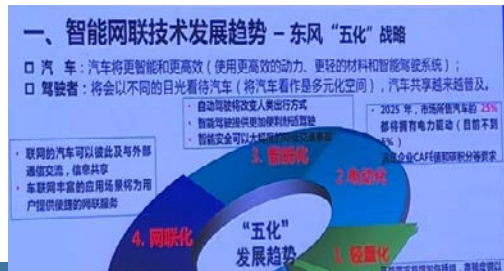


关注

演进方式：更注重逐步演进，从智能辅助驾驶开始

模式

商业模式：最终用户是否愿为新增功能买单





5G是车辆网联化发展的关键技术

1：增加感知范围

- 车路协同，可感知城市范围内的道路、信号灯等信息，可提前预测路口行人、车辆等信息，感知更精准，保障行车安全



2：降低车辆成本

- 网络辅助方式，可有效降低单车高精度传感器（高精度雷达等）的部署数量和成本，可降低非视距、恶劣环境下的感知成本



3：提升交通效率

- 通过网络让车辆与道路实时联动，可以增强道路通行效率，缓解交通拥堵，提升城市交通管理效率



4：丰富网联应用

- 远程驾驶，编队行驶，自动泊车
- 车速引导、路况精准提醒
- 车内高清视频实时分享





共赢之轮使能智能网联产业跨界合作



- 共赢之轮，体现车联网业务模式的合作生态关系，可指导相关产业合作与项目工作开展
- 具备完善的产业链，在车载V2X终端、4G/5G网络建设、安全/高效交通管理平台、应用大数据等方面提供产业支撑，并具有一定领先优势。



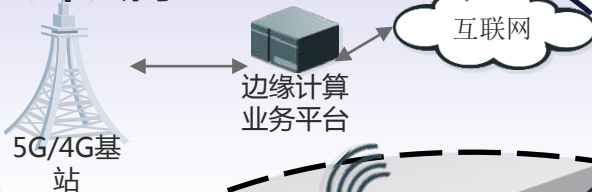
5G智能网联解决方案：三网融合

三网融合的5G智能网联解决方案，是单车智能与网联智能融合的必经路径与产业趋势。

4/5G公网

- 边缘计算服务
- 行业专网平台
- 业务协同与管理
- 编队/远程与自动驾驶

车云网



车际网



LTE-V专网

- ITS系统辅助
- 道路/行人安全
- 低时延、可靠性增强

车内网

单车智能网联

- 单车智能融合策略
- 传感能力增强与降本
- 车内信息与娱乐增强





车联网V2X产品开发布局

截止到目前为止，业内面向商用的LTE-V示范90%以上采用V2X解决方案

LTE-V概念的提出者

LTE-V2X是中国企业具有自主知识产权的V2X技术

全球第一台
LTE-V样机



推出全球第一款实际
路测的LTE-V设备

- LTE-V第二代产品
- 德国CEBET、南京亚太、SAE展会外场演示



- 推出支持R14的商用产品（OBU、RSU）
- 发布业界首款商用LTE-V通信模组

2012

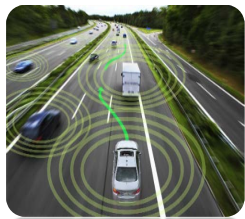
2014

2015

2016

2017

2018



- 推动LTE-V技术在国际标准组织立项
- 推动国内标准和联盟组织进行LTE-V研究



3GPP V2V标准化完成

- 发布业界首款基于自研芯片LTE-V预商用产品
- 参与上海、重庆等示范区建设



6月底完成业界首家LTE-V2X模组小批量供应



多地共同开展智能网联测试验证

2016-18.重庆示范区，中国汽研院合作



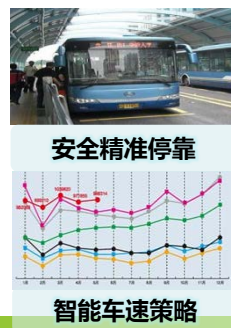
2017.12上海示范区，福特汽车联合开展V2X试验



2017.怀柔5G车联网验证基地

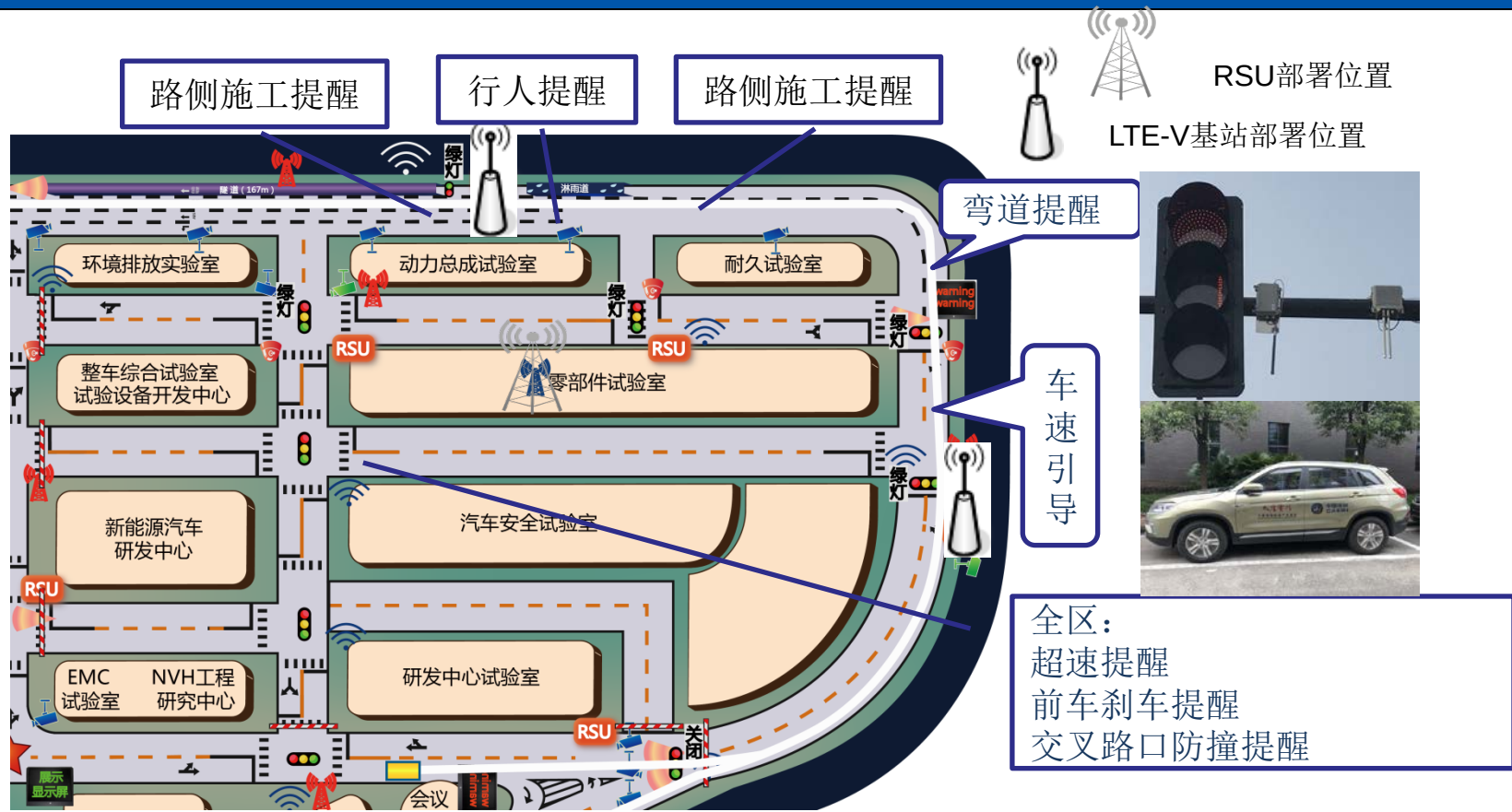


2018.厦门BRT智能网联





中国汽研车联网试验场





怀柔5G实验网最新成果

■ 试验网建设情况

- 核心网采用统一的虚拟化云平台，可满足5G多样化场景，支持核心网功能及本地化业务部署，具备了5G立体组网的典型验证环境

■ 初步测试验证情况

- 进行了3.5GHz频段5G外场速率与覆盖能力测试、针对未来融合组网的4/5G覆盖对比测试。在3.5G频段下保持100Mbps下载速率下覆盖距离超过2km
- 宏微基站切换测试验证了宏微协同组网和双连接，验证试验网已具备5G立体组网典型验证要求



5G中科院网络信息中心站试验环境



厦门BRT 5G智能网联系统

美好厦门  驶达



超视距防碰撞



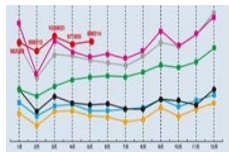
安全精准停靠



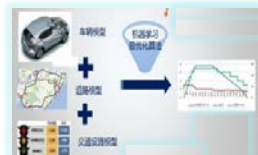
运力调度优化



实时车路协同



智能车速策略



最优行驶策略规划



智能驾驶

- 独特的应用环境：全国领先的封闭、专有路权快速公交BRT，适合5G智能网联驾驶快速应用，具备全国商用示范效应。
- 共赢产业模式：本项目依托先进的智能网联整体解决方案，得到交通部门，运营商，应用，车企以及合作伙伴等大力支持。
- 成型的商业模式：为行业业主带来安全提升、能耗降低，具备实际的商业价值。
- 先进的解决方案：项目以先进的C-V2X/5G和边缘计算服务平台为基础，结合运营商等产业合作伙伴的共同发展需求。



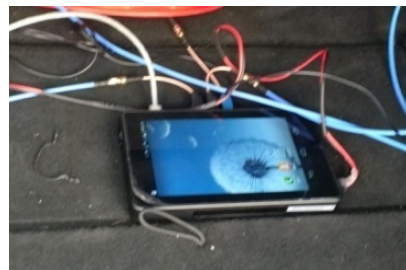
上海示范区2017年周年庆



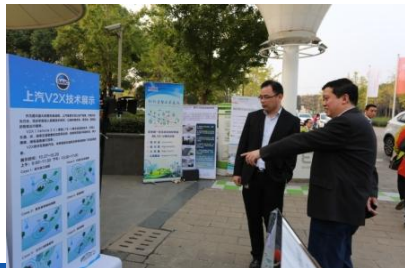
- 与合作伙伴联合在汽车博览公园社会道路进行车联网业务应用演示。
- 共计2辆车载节点，5个路测节点安装LTE-V设备。Demo展示车车安全告警，最佳速度引导，交叉路口行人检测、绿波带通行等用例。



LTE-V RSU



LTE-V OBU

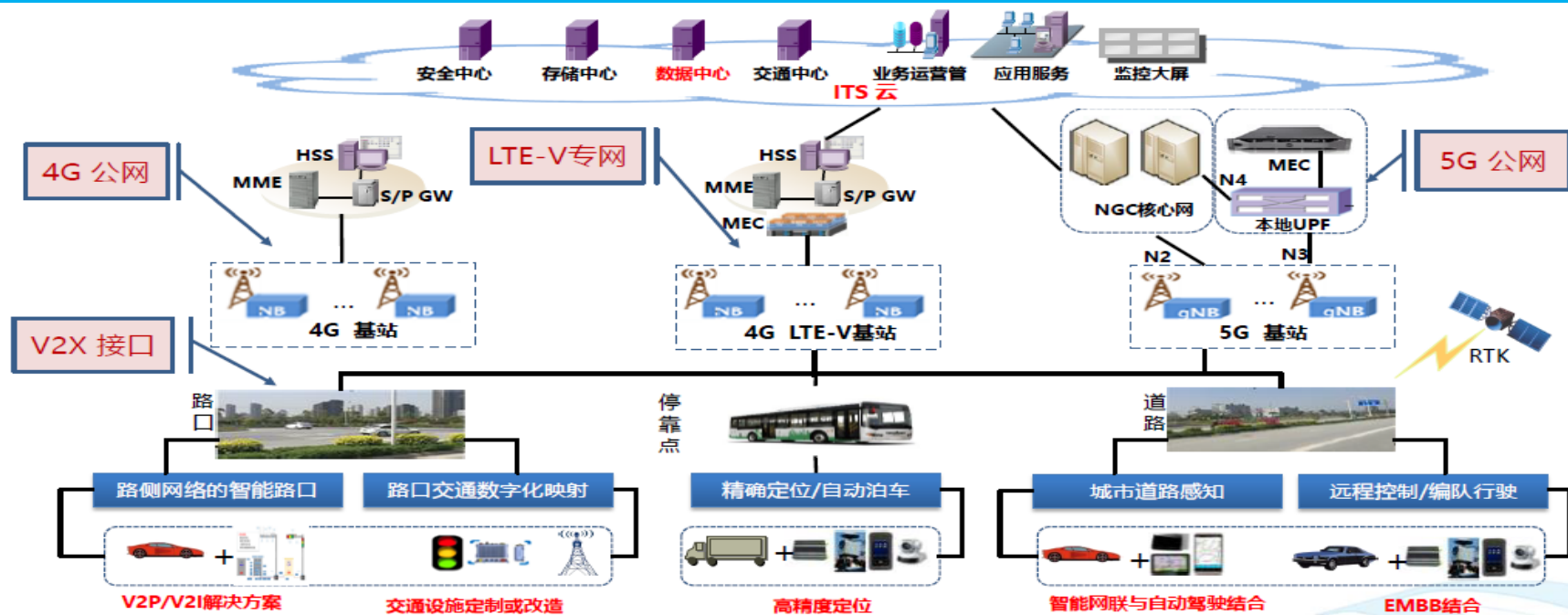


Real Road Test



面向公网与交通网，提供三网融合系统解决方案

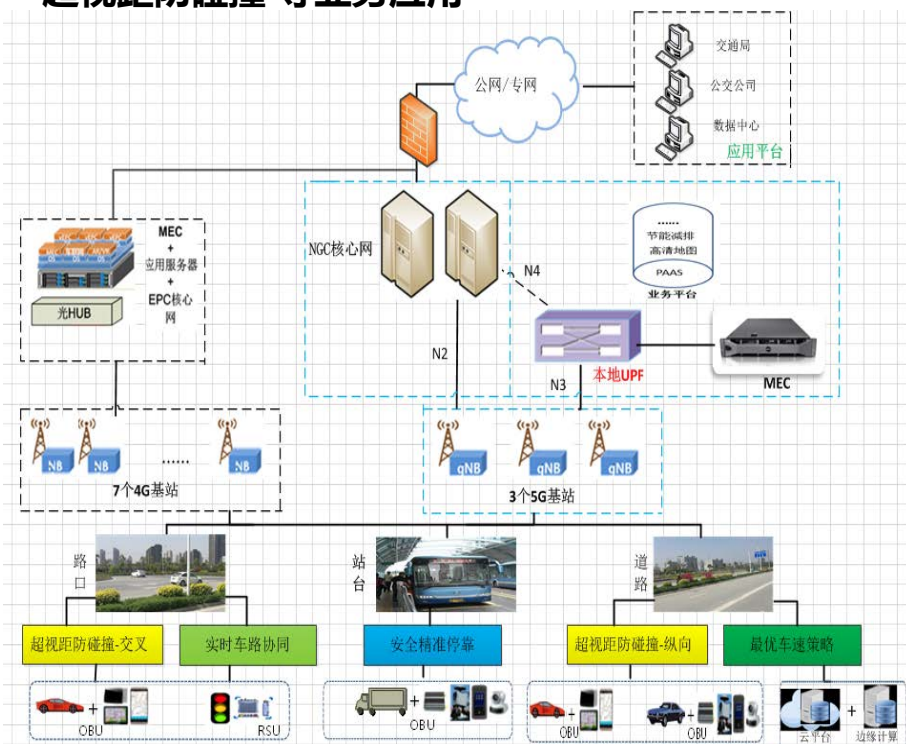
基于三网融合解决方案，提供客户整体解决方案，重点在路侧智能网联系统设备，业务通过MEC平台提供行业数据分流，重点开发行业数据中心平台，重点服务公交，商用车，两客一危等专用应用行业客户，并配合未来的运营商，打造运营平台。





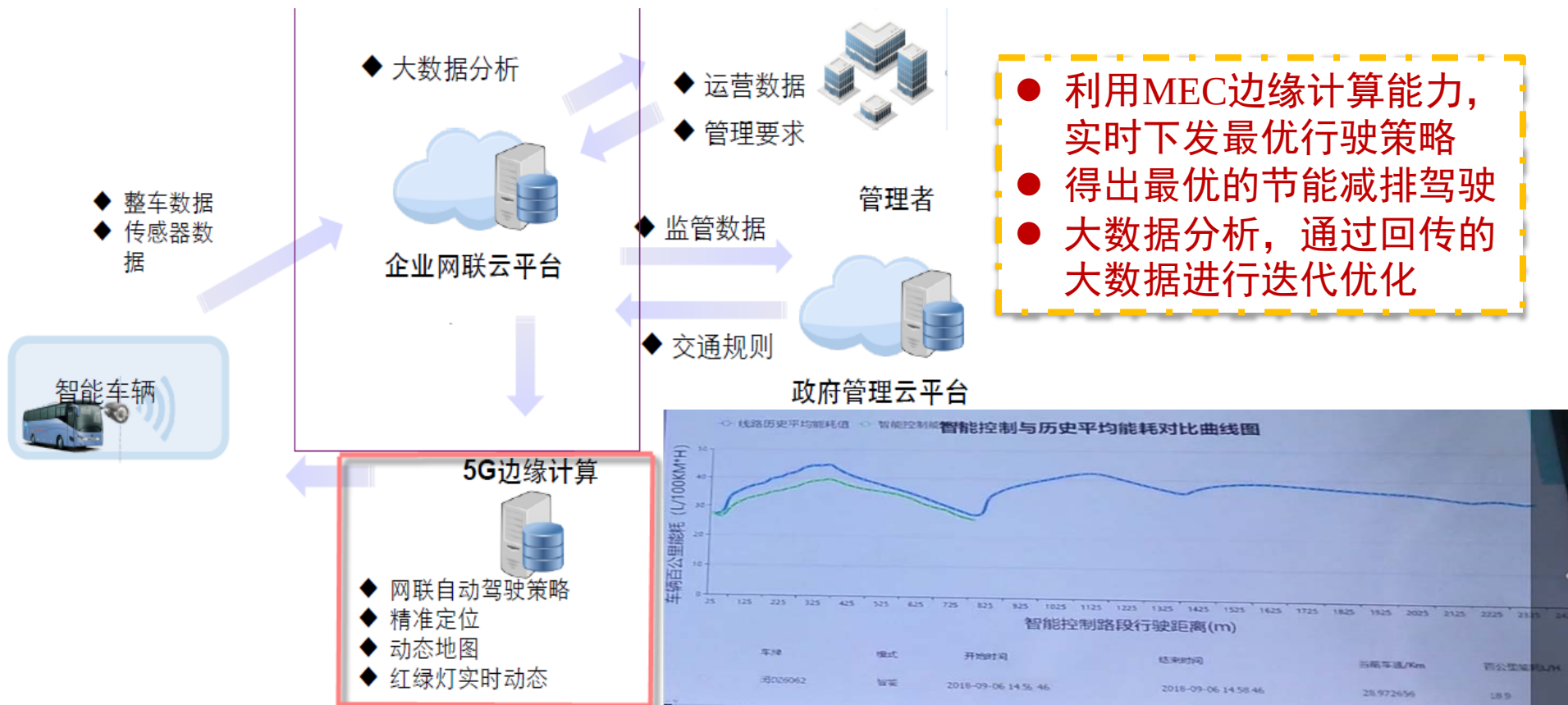
厦门BRT-业务应用区域

基于三网融合解决方案，根据厦门BRT道路场景，灵活部署安全精准停靠、最优车速策略、实时车路协同、超视距防碰撞 等业务应用



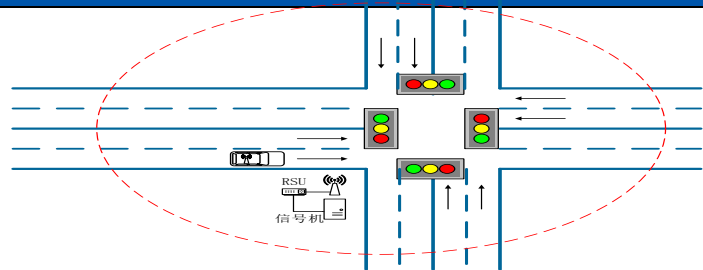


最优车速策略





实时车路协同



1) 路测单元RSU实时读取红绿灯信息，具有调整控制红绿灯功能，通过V2I通信，实现**绿波通行**，提高路口通行效率。

2) 路口障碍物信息实时显示在高精度地图，同时语音提示，使得司机提前获取路口信息，采取**安全驾驶操作**，或主动触发刹车。



3) 红绿灯信息，实时映射到车载地图上，便于司机提前了解路况信息，选择进行避让，实现**路口信息数字化映射**。
4) 到达时间实时秒级显示，乘客**地铁式**体验感知。



超视距防碰撞



直行
直行
类



本车直行，对车在左侧直行



本车直行，对车在右侧直行

直行
左转
类



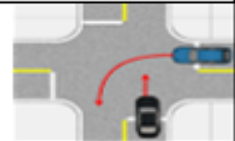
本车直行，
对车在对向左转



本车左转，对
车在对向直行



本车左转，对车
在左侧直行



本车直行，对
车在右侧左转

左转
左转
类



本车左转，对车在右
侧左转



本车左转，对车在左
侧左转

通过雷达传感器、视觉传感器和定位传感器，对目标车辆进行实时精准探测。

上述场景，车与车之间通过车载V2V通信模块相互感知，实时计算TTC时间，主动触发对车辆的速度限制，主动式安全防护，保障车辆的安全行驶。



安全精准停靠

现状



停靠间距过大



- ◆ 利用车辆传感器、高精度地图、惯导、RTK等信息融合
- ◆ 进站前主动触发降速，进站中语音提示辅助，实现车辆的精确定位，安全停靠。
- ◆ 停靠误差在5cm范围内
- ◆ 保障乘客安全、提升通行效率



<10
厘米



车辆与站台间距：
20 ~ 30+ 厘米

乘客上下车易发生踩空摔倒事故



北汽、东风-编队行驶

车辆编队、远程驾驶和自动泊车被认为是目前与**5G**最靠近的三种车辆网应用场景。**车辆编队技术**在公共交通、特种车队、物流等行业前景广阔。



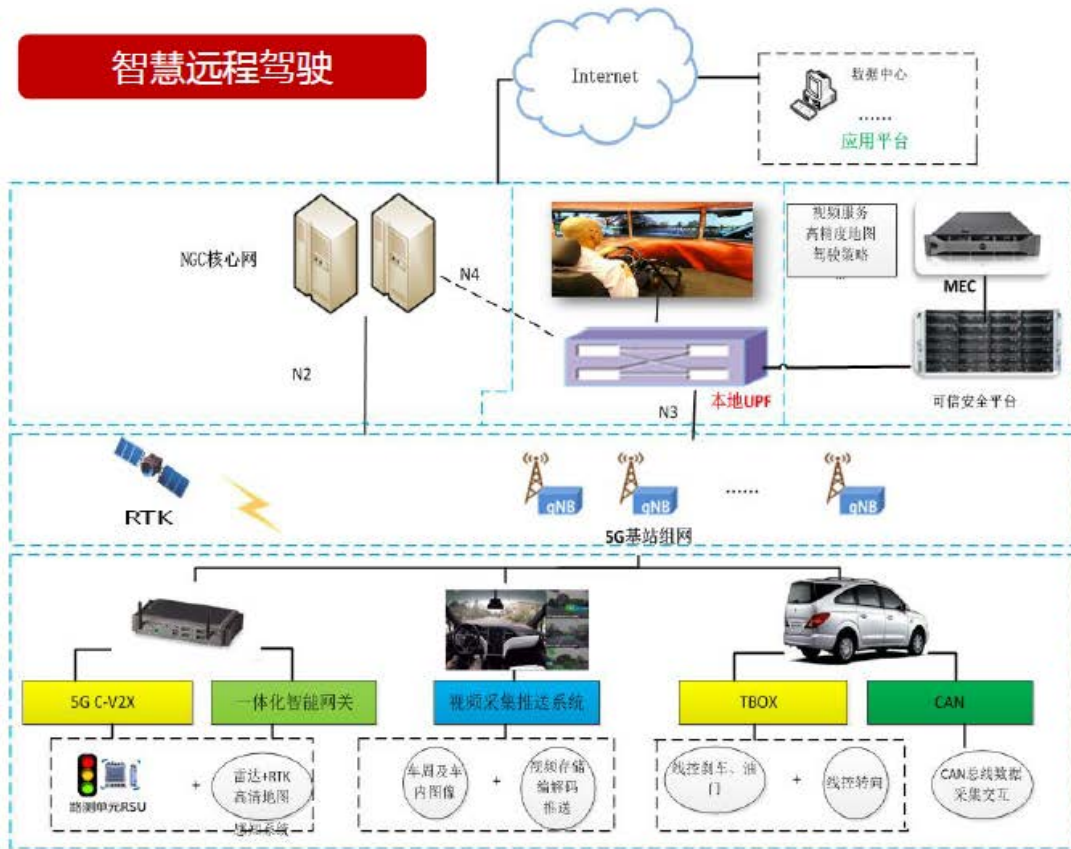
已经完成**北汽乘用车**、**东风商用卡车**编队行驶业务，可满足录像需求，体现应用部署可在MEC上，实现车辆监控和车队状态数据分析。





智慧远程驾驶

智慧远程驾驶



基础功能:

- 高清驾驶实况回传
- 5G组网提供低时延操作体验
- 高精度地图
- 安全防碰撞

附加功能:

特殊路况推送、编队驾驶、最优行驶策略



主要内容



一、5G系统与网络典型业务概述

二、5G系统与网络业务场景分类

三、5G系统与网络典型业务模型

四、5G系统与网络大带宽新业务

五、5G系统与网络低时延新业务

六、5G系统与网络大连接新业务



5G网络应用优势

面向移动互联网



eMBB
增强移动宽带

面向物联网



uRLLC超
高可靠低
时延通信

mMTC海
量机器类
通信

■ 5G时代，流量密度、连接密度、时延、峰值速率等8项关键技术指标都有较大幅度的提升

关键指标	流量密度	连接密度	峰值速率	网络能效	用户体验速率	移动性	时延
5G	10Tbps/Km ²	1M/Km ²	10[20]Gbps	100x	100Mbps	500km/h	1ms
4G	10Gbps/Km ²	1K/Km ²	100Mbps	1x	<10Mbps	120km/h	100ms
5G vs 4G	↑1000倍	↑1000倍	↑>100倍	↑100倍	↑>10倍	↑>4倍	↓>0.1



AIoT赋能未来园区

01



智能化
管理

云端存储、大数据分析

(门户管理、物业管理、产业分析、移动办公...)

02



集约共享
平台

云端存储、大数据分析、信息共享

(政务服务、招商引资、创新孵化、资源共享...)

03



智能化
应用

人工智能芯片、物联网

助阵智慧应用 (智慧消防、智慧环境监控...)

04



园区
安全体系

360°全景视频监控、机器智能巡检...

05



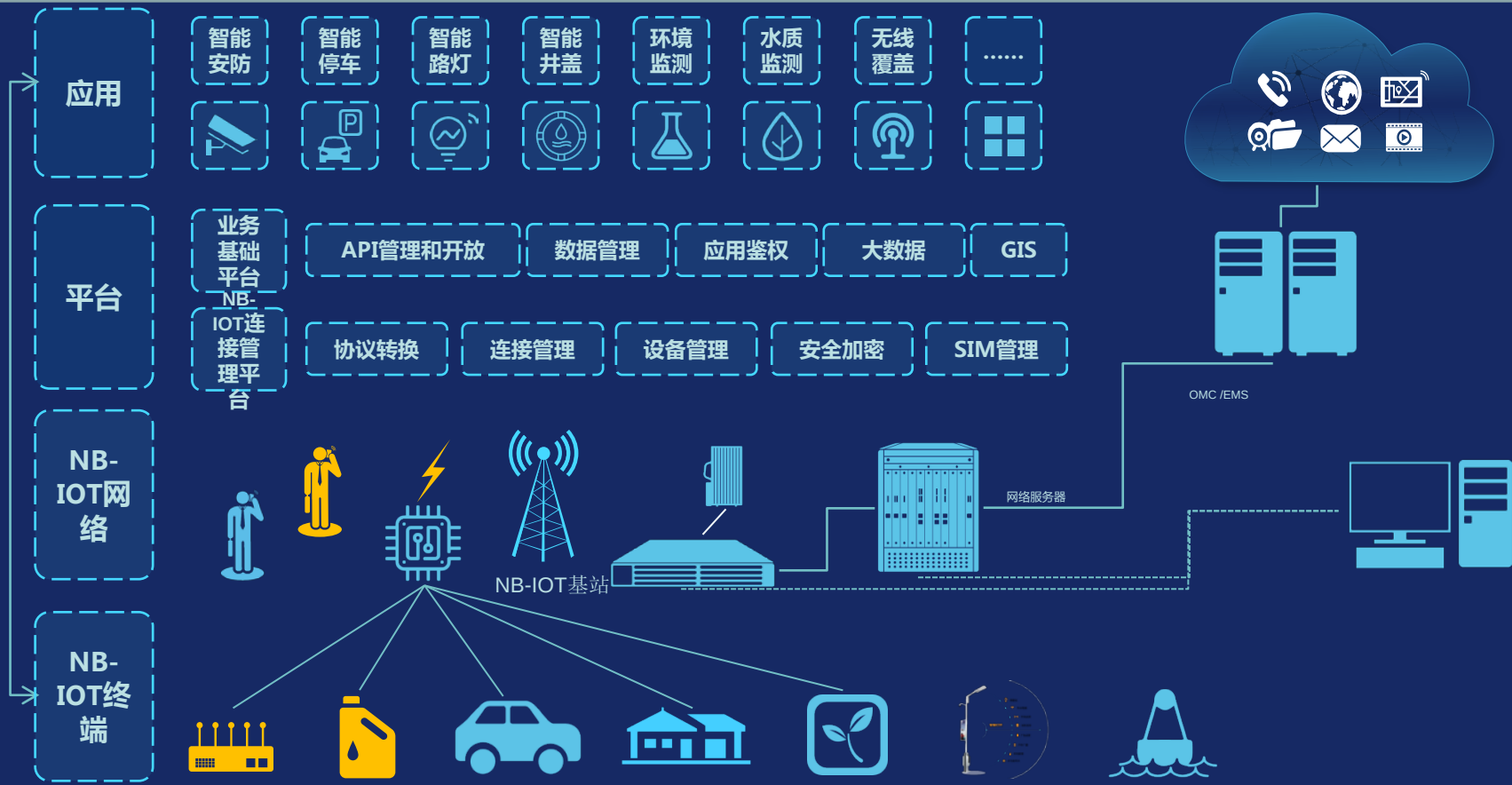
新一代
网络设施

NB-IoT/5G新一代网络提供网络通道...

互联、低碳、高效、安全、可持续，打造智慧园区生态圈



5G提升智慧城市建设





三大领域十九个功能赋能智慧园区应用

公共安全

- 视频监控
- 门禁/可视对讲
- 电梯监控
- 楼宇消防
- 应急广播
- 智慧井盖
- 巡更

公共管理

- 楼宇设备监控
- 智能垃圾桶监测
- 能源管理
- 智慧照明
- 环境监控
- 智慧绿化

公共服务

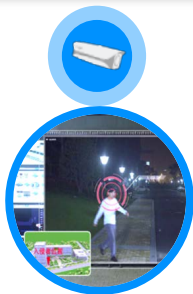
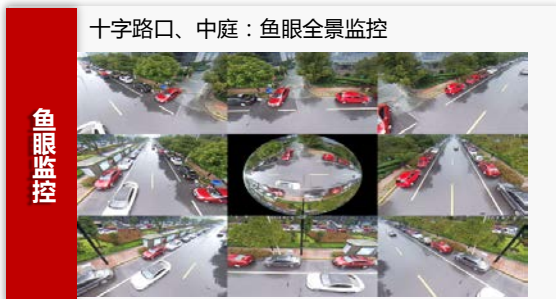
- 智能停车
- 远程抄表
- 无线信号覆盖
- 信息发布
- 智能充电插排
- 智慧路灯

全方位提供涵盖 **公共安全、公共管理、公共服务**等园区服务的十九大功能架构



视频监控●功能特点

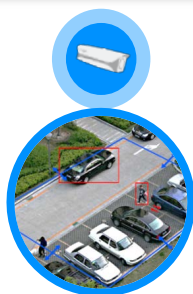
主要对园区的周界及出入口、室外公共区域、楼内公共区域、业主入户门、地下停车库等进行监控，对周界入侵告警、非法徘徊告警、危险区域告警、视频上墙、电子地图告警弹窗。



周界入侵告警



非法徘徊告警



危险区域告警





视频监控●客户价值

为物业管理者

- ✓ 加强了物业对园区的安防监控，减少巡更人力成本，提供了高效的服务。
- ✓ 可提升视频的增值服务，物业提供多种收费模式，根据授权的通道数、码流、预览时间提供多种的月收费标准。
- ✓ 视频叠加商业广告，增加物业收入。





智慧停车●功能特点

- ✓ 主要功能特点为：提供余位显示、出入口管理、停车引导、反向寻车、便捷缴费、高效率出场。





智慧停车●客户价值

为物业管理者

- ✓ 加强物业对出入车辆的管理便捷化、智能化管理。
- ✓ 实现无人值守，降低了人力成本。
- ✓ 加强了费用收支的透明性。
- ✓ 不同停车场的联网，加强了车场联合运营管理，实现收益。

为车主

- ✓ 车主可实现车位预定与诱导，提高了停车、反向寻车的便捷性。
- ✓ 实施视频监控，方便实施查看车辆的安全性。





楼宇设备监控●功能特点

- ✓ 主要对楼宇的配电房（摄像机、智能电表、控制器、配电房等）、生活水泵房（智能电表、控制柜启停状态、泵启停状态、流量计等）、消防泵房（智能电表、控制柜启停状态、泵启停状态、消防泵房等）等设备进行实时监控、实时告警、一键巡检等功能。

配电房



生活水泵房



消防泵房





楼宇设备监控●客户价值

为物业管理者

- ✓ 实时对楼宇设备进行智能化的实时监控，节约人力成本，监控效率更高。
- ✓ 后台实时告警，方便物业管理者快速高效处理。

为维保单位

- ✓ 节约成本，便于合理规划，开展针对性、定期维护。
- ✓ 提高效率，降低设备故障处理时限，实现故障处理迅速化。
- ✓ 提高维护等级和水平，实时监控设备的运行状态和实施数据，提高设备运行安全性和可靠性。



电梯监控●功能特点

- ✓ 采集电梯基本信息。
- ✓ 远程管理电梯运行。
- ✓ 支持远程WEB管理。
- ✓ 远程实时视频查看（故障预判断；客梯货用、打闹等异常情况报警）。
- ✓ 电梯故障自动检测报警。
- ✓ 安抚视频插播。
- ✓ 应急语音、视频播放；梯内广告投放。



平安城市

- 服务评价
- 过程监控

• 移动执法

• 报警联动

• 视频监控

• 事故取证

• 呼叫中心

• 安全生产



智慧城市

- 信息发布
- 应急宣传



维保公司

RFID

数据归档



物业公司

质监局



- 电梯管理
- 故障管理

- 电梯维保
- 电梯年检

- 故障评估
- 预警报警

城市应急中心





电梯监控●客户价值

为物业管理者

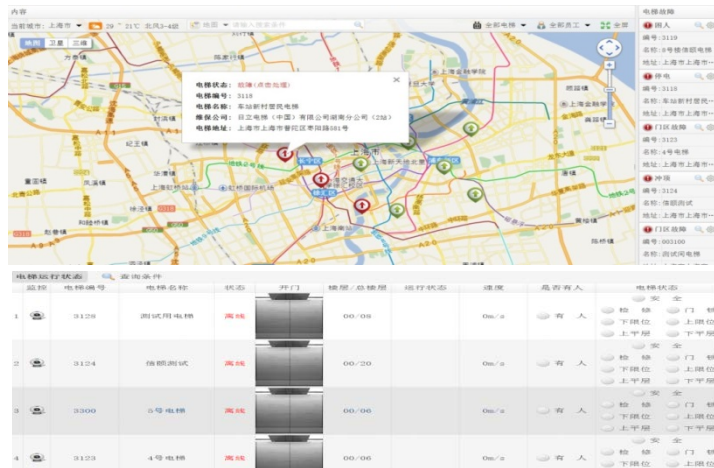
- ✓ 更安全地使用，降低电梯故障发生率，提高安全保障。
- ✓ 更快速地处理，降低电梯故障处理时限，实现故障处理迅速化。

为维保单位

- ✓ 节约成本，便于合理规划，开展针对性、定期维护。
- ✓ 高效率，降低电梯故障处理时限，实现故障处理迅速化。
- ✓ 提高维护等级和水平。

为广告客户

- ✓ 产品宣传与推介；品牌价值提升。



实时监测





楼宇消防●功能特点

国家公安部、民政部等六部委于2015年11月联合推出《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》。及时发现、及时通知人员撤离并与消防联动是减少伤亡和损失的有效途径。

产品功能

支持无线传输、烟雾传感器检测、平台联网管理。

为物业管理者

- ✓ 加强对楼宇消防的监管，进行火灾防控，及时发现、及时通知人员撤离。
- ✓ 火灾监测与消防联动，有效减少伤亡和损失，并降低了人力成本。

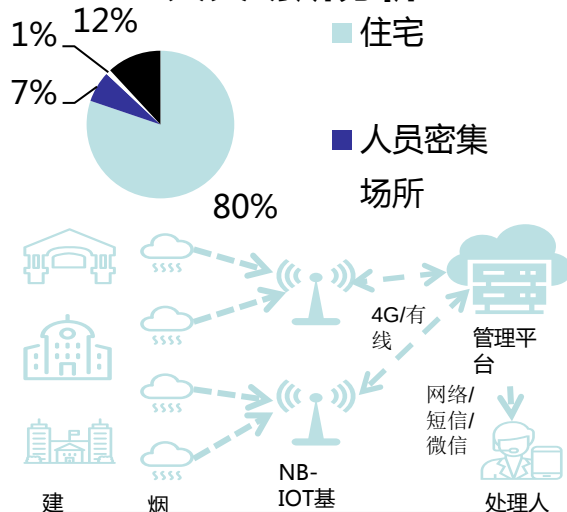
为业主

- ✓ 业主可实时远程监测住户情况，并作出及时应对。



手机客户端

火灾场所分析



后台系统监控





远程无线抄表●功能特点

- ✓ **设备主要功能：**支持三相互感式接入、直接接入、单相表，通过物联网技术（NB-IOT）多频模块；组网支持多频点，运营商的物联网络均可。
- ✓ **组网方式：**水 / 电 / 煤表直接与平台连接，手机APP随时掌握能源使用情况。

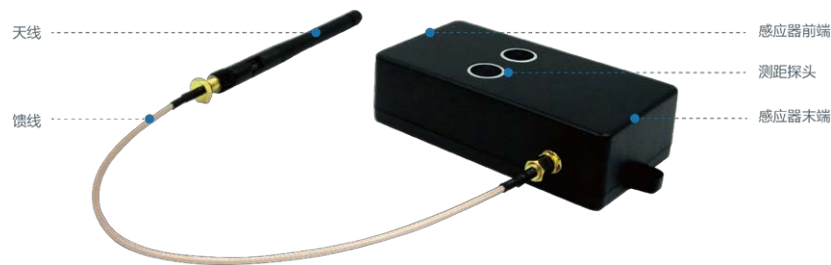




垃圾桶●功能特点

主要功能特点：

- ✓ 载量监测：可感应固体（一般废物，纸，玻璃，电子垃圾，纺织品等）和液体（油，污，泥，农产品等）。
- ✓ 电子标签：实现资产信息管理。
- ✓ 电池状态自检：设备电池状态自检，实现低电量报警。
- ✓ 专为恶劣环境设计：防护等级高，电池寿命长。
- ✓ 支持物联网技术无线传输：高灵敏度，远距离传输。

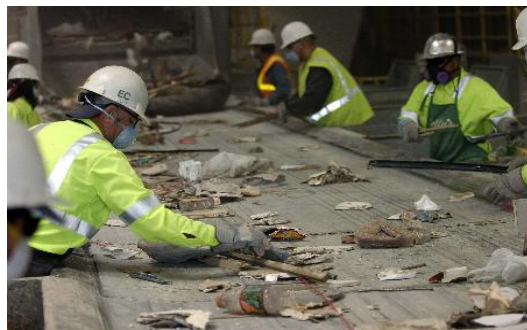




垃圾桶●客户价值

为物业管理者

- ✓ 可自动检测垃圾桶载量情况，方便保洁员高效垃圾清运，提升工作效率，降低人力成本。
- ✓ 对垃圾进行分类感应管理，方便物业有效的进行废旧物资循环回收。
- ✓ 通知垃圾桶的电子标签，实现资产信息管理，提升工作效率，降低人力成本。





智慧照明●功能特点

智慧照明，智能调控，绿色节能，将传统大功率的高压钠灯改造成小功率的LED路灯；

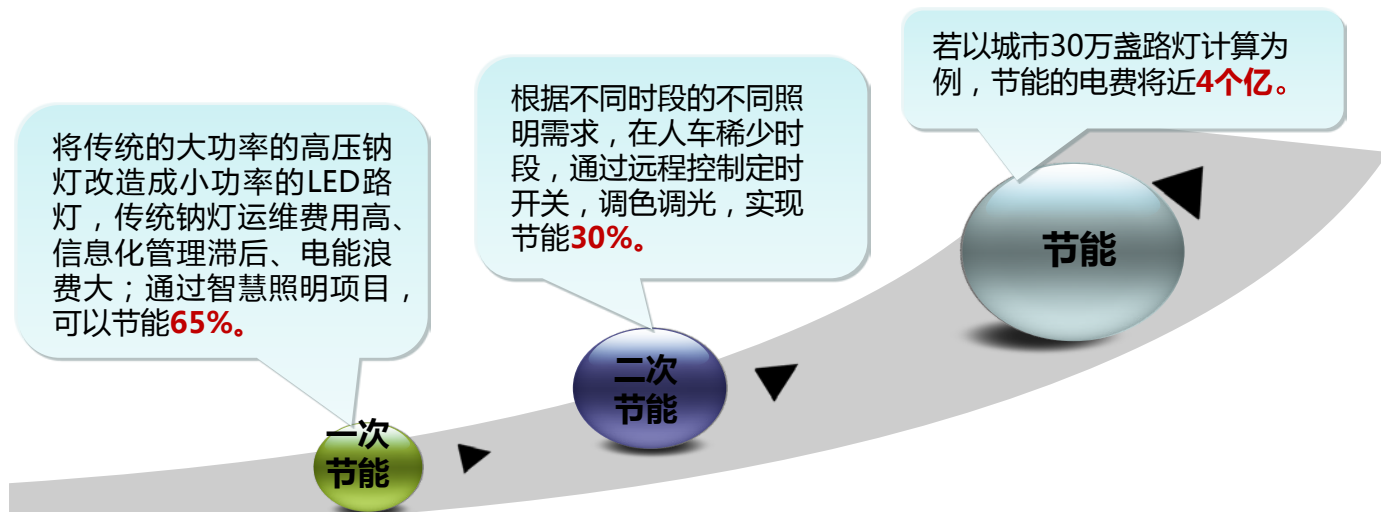




智慧照明●客户价值

为物业管理者

- ✓ 通过智慧照明可以节能65%；
- ✓ 通过远程控制定时开关，调色调光，实现二次节能，提升物业管理水平。



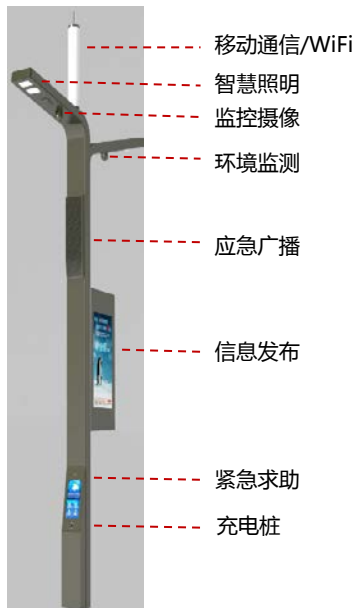
使用**LED智慧照明**，可有效地实现节能减排、绿色发展，**综合节能率可达75%**。目前国内路灯总数近10亿盏，如果全部置换LED路灯，节能可相当于3个三峡发电量。



智慧路灯●功能特点

✓ 智慧灯杆融合移动通信（小微站）、公共WIFI、环境监测、智能照明、应急广播、监控摄像、信息发布等多种公共服务功能，通过个性化的设计融入园区环境，是智慧园区中一种重要的基础设施形态及载体，业务协同效应显著。

✓ 实际建设中可进行功能模块的选配。



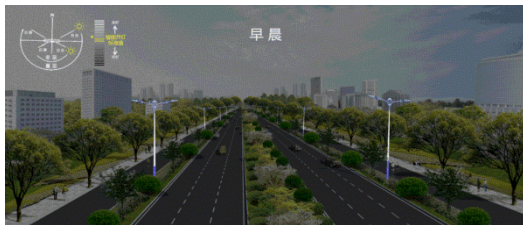
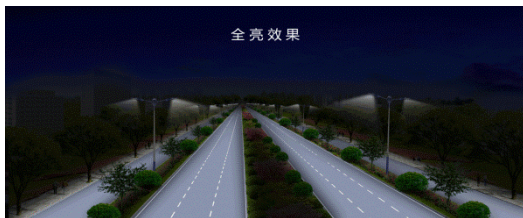
序号	灯杆功能	功能描述
1	移动通信	可解决深度覆盖和容量吸收，与城市/园区/景区更好融合
2	公共WIFI	提供WIFI信号覆盖，助力无线城市、智慧园区、智慧景区建设
3	智慧照明	利用物联网、信息处理以及节能控制技术
4	监控摄像	200W红外高清视频监控、路况监控、违章、违停等抓拍
5	环境监测	实时监测温湿度、风速、风向、噪声、气压、PM2.5、PM10
6	应急广播	满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥、灾难事故预警
7	信息发布	发布产品广告、政府部门公共信息、警示信息、提示信息
8	紧急求助	紧急突发状况，可通过灯杆上的“紧急求助按钮”第一时间求助
9	充电桩	集成交流充电桩，为电动汽车提供便捷的充电服务



智慧路灯●客户价值

为物业管理者

- ✓ 一根灯杆集成各项功能，达到共建共享、集约建设、智能管理的目的。
- ✓ 解决多项功能在供电、引电、选址、架杆重复建设问题。
- ✓ 智慧灯杆杆体多样化、可匹配园区风格个性化定制，功能全面可提升园区品质。
- ✓ 智慧灯杆上的信息发布大屏，可用于商业化运作，提高物业增值收入。





环境监控●功能特点

环境监测的主要指标有：

- ✓风向、风速。
- ✓监测温湿度、噪声监测。
- ✓PM2.5 / PM10（扬尘）。
- ✓气体监测（包括CO、NO2、SO2、O3等）。

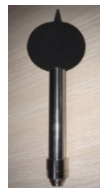


传感器

←	雨量监测、光辐射监测
←	超声风监测（风速、风向）
←	主采集板、气压监测
←	温湿度、噪声监测
←	PM2.5 / PM10（扬尘）
←	气体监测（包括CO、NO2、SO2、O3等）



风速传感器



噪音传感器



PM2.5传感器



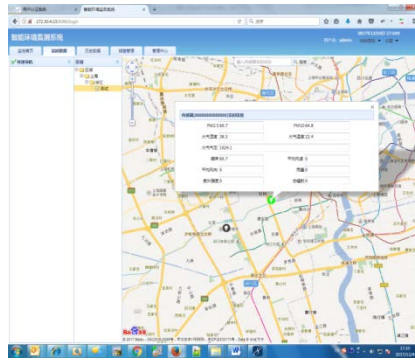
环境监控●客户价值

为物业管理者

- ✓ 对物业管理者：通过对园区环境的实时监测，实时掌握环境信息，进行环境污染的预防，并对业主进行公示，提升园区服务品质。

为业主

- ✓ 方便业主能第一时间得知园区环境情况，为业主生活及出行做决定。





智慧井盖●功能特点

- ✓ 业务原理：当井盖被异常撬起时，角度传感器检测到角度的变化，会通过通信模块将告警信息上传到井盖管理运维平台，同时推送告警信息至维护人员手机APP端。
- ✓ 主要功能：井盖异常报警、遗失井盖定位和跟踪、井盖管廊水位监控。



全云端管理

全云端管理实现
对流程、人员、设备的管理了



实时告警

APP 告警响应时间 < 20秒
短信报警通信时间 < 30秒
平台可连续告警



大数据分析

系统记录户外资源信息数据
提供有效的数据支撑



GIS追踪

GIS地图直接
显示异常地点



精准决策

后台数据分析
辅助决策



节约硬性成本

全免费的IT支撑系统以较低
的硬性投资达到高管理覆盖
的远程监控，节省人力



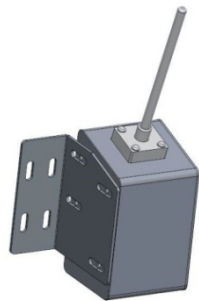
实时监测

全天候状态监测和信息展示



自定义管理

自定义分配系统权限
随需定制





智慧井盖●客户价值

为物业管理者

- ✓ **降本增效**：当井盖异常开启时，智能终端立即发出报警信号。园区管理者快速赶到事发地点及时制止，提高监管效率，降低人力成本。
- ✓ **加强井盖资产管理**：降低井内设备偷盗和破坏的发生，对于安装有智能终端的井盖，在其被盗走的过程中，系统可以实现实时的定位和跟踪，便于管理人员找回井盖并协助警方抓捕盗窃嫌疑人。
- ✓ **加强管网资产管理**：在路面井盖下方安装智能锁内盖，将井口锁住，非授权人员无法打开井盖，有效保护地下管网资产，可以保护电力井盖内的电缆及通信井盖内的管廊资源不被盗用。
- ✓ **加强景区管廊水位管理**：水位传感器在园区的排水管网流域起点、重要交汇区到沿河出水口等关键节点的井盖部署水，可以对井盖管廊水位进行监控。
- ✓ **实施成本低**：应用范围广，实施成本低，提供24小时全天候实时监控。





内容总结与问题研讨

一、5G网络典型业务分析

二、5G网络业务场景分类

三、5G网络典型业务模型

四、5G网络大带宽新业务

五、5G网络大连接新业务

六、5G网络低时延新业务

思考题：

1. 5G网络业务特点？
2. 5G网络业务需求？
3. 5G网络业务场景？





谢谢